

entre las constantes de error, los tipos de sistemas con referencia a la ecuación (7-18), y los tipos de entradas.

Como un resumen, los siguientes puntos se deben observar cuando se aplica el análisis de las constantes de error presentadas anteriormente.

1. Las constantes de error escalón, rampa y parábola sólo son significativas en el análisis de error cuando la señal de entrada es una función escalón, una función rampa y una función parábola, respectivamente.
2. Ya que las constantes de error se definen con respecto a la función de transferencia de la trayectoria directa $G(s)$, el método sólo es aplicable a la configuración del sistema de la Fig. 7-7. Ya que el análisis de error se basa en el empleo del teorema del valor final de la transformada de Laplace, es importante primero revisar si $sE(s)$ tiene algún polo sobre el eje $j\omega$ o en el semiplano derecho del plano s .
3. Las propiedades para el error en estado estable que se resumen en la tabla 7-1 son únicamente para sistemas con realimentación unitaria.
4. El error en estado estable de un sistema con una entrada que es una combinación lineal de tres tipos básicos de entradas se puede determinar al sobreponer los errores debido a cada componente de entrada.
5. Cuando la configuración del sistema difiere de aquella de la Fig. 7-7, el sistema se puede simplificar ya sea a la forma de la Fig. 7-7, o establecer la señal de error y aplicar el teorema del valor final. Las constantes de error definidas anteriormente pueden o no aplicarse, dependiendo de la situación individual.

Cuando el error en estado estable es infinito, esto es, cuando el error se incrementa continuamente con el tiempo, el método de las constantes de error no indica cómo varía el error con el tiempo. Ésta es una de las desventajas del método de las constantes de error. El método de la constante de error no se aplica a sistemas con entradas senoidales, ya que el teorema de valor final tampoco puede aplicarse. Los siguientes ejemplos ilustran la utilidad de las constantes de error y sus valores en el cálculo de los errores en estado estable de sistemas de control lineales con realimentación unitaria.

Ejemplo 7-2

Considere que el sistema que se muestra en la Fig. 7-7 tiene las siguientes funciones de transferencia. Las constantes de error y los errores en estado estable se calculan para los tres tipos básicos de entradas empleando las constantes de error:

$$(a) \quad G(s) = \frac{K(s + 3.15)}{s(s + 1.5)(s + 0.5)} \quad H(s) = 1$$

Sistema tipo 1

▲ Entrada escalón:	Constante de error escalón: $K_p = \infty$	$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} = 0$
▲ Entrada rampa:	Constante de error rampa: $K_v = 4.2K$	$e_{ss} = \frac{R}{K_v} = \frac{R}{4.2K}$
▲ Entrada parábola:	Constante de error parabólico: $K_a = 0$	$e_{ss} = \frac{R}{K_a} = \infty$

Estos resultados son sólo válidos si K permanece dentro de un intervalo que corresponde a un sistema en lazo cerrado estable, el cual es $0 < K < 1.3043$.

$$(b) \quad G(s) = \frac{K}{s^2(s+12)} \quad H(s) = 1$$

Sistema tipo 2

El sistema en lazo cerrado es inestable para todo valor de K , y el análisis de error no tiene sentido.

$$(c) \quad G(s) = \frac{5(s+1)}{s^2(s+12)(s+5)}$$

Sistema tipo 2

Se puede mostrar que el sistema en lazo cerrado es estable. Los errores en estado estable se calculan para los tres tipos básicos de entradas.

▲ Entrada escalón:	Constante de error escalón: $K_p = \infty$	$e_{ss} = \frac{R}{1 + K_p} = 0$
▲ Entrada rampa:	Constante de error rampa: $K_v = \infty$	$e_{ss} = \frac{R}{K_v} = 0$
▲ Entrada parábola:	Constante de error parabólico: $K_a = \frac{1}{12}$	$e_{ss} = \frac{R}{K_a} = 12R$

Relaciones entre el error en estado estable y la función de transferencia en lazo cerrado: Sistemas con realimentación unitaria y no unitaria

En la sección anterior, el error en estado estable de un sistema en lazo cerrado se relacionó con la función de transferencia de la trayectoria directa del sistema, la cual normalmente es conocida. A menudo, la función de transferencia en lazo cerrado se obtiene en el proceso de análisis, y podría ser de interés establecer la relación entre el error en estado estable y los coeficientes de la función de transferencia en lazo cerrado. La función de transferencia en lazo cerrado se puede emplear para encontrar el error en estado estable de sistemas con realimentación unitaria así como con realimentación no unitaria. Para la discusión presente, se impondrá la siguiente condición:

$$\lim_{s \rightarrow 0} H(s) = H(0) = K_H = \text{constante} \quad (7-35)$$

Ya que la señal que es realimentada para ser comparada con la entrada en el estado estable es K_H veces la salida en estado estable, cuando esta señal de realimentación es igual a la entrada, el error en estado estable podría ser cero. Por tanto, la señal de referencia se puede definir como $r(t)/K_H$ y la señal de error como:

$$e(t) = \frac{1}{K_H} r(t) - y(t) \quad (7-36)$$

o en el dominio de la transformada,

$$E(s) = \frac{1}{K_H} R(s) - Y(s) = \frac{1}{K_H} [1 - K_H M(s)] R(s) \quad (7-37)$$

en donde $M(s)$ es la función de transferencia en lazo cerrado. Observe que el desarrollo anterior incluye el caso de realimentación unitaria para el cual $K_H = 1$. Se supone que $M(s)$ no tiene polos en $s = 0$, y es de la forma:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{b_m s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \cdots + b_1 s + b_0}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} \quad (7-38)$$

en donde $n > m$. Posteriormente se requerirá que todos los polos de $M(s)$ estén en el semiplano izquierdo del plano s . El error en estado estable del sistema se escribe como:

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{K_H} [1 - K_H M(s)] sR(s) \quad (7-39)$$

Al sustituir la ecuación (7-38) por la ecuación (7-39) y simplificando se obtiene:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + \cdots + (a_1 - b_1 K_H) s + (a_0 - b_0 K_H)}{s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0} sR(s) \quad (7-40)$$

Se consideran los tres tipos básicos de entradas para $r(t)$.

1. Entrada escalón. $R(s) = R/s$.

Para una entrada función escalón, el error en estado estable en la ecuación (7-40) se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \left(1 - \frac{b_0 K_H}{a_0} \right) R \quad (7-41)$$

Por tanto, el error en estado estable debido a una entrada escalón puede ser cero sólo si:

$$a_0 - b_0 K_H = 0 \quad (7-42)$$

o bien:

$$M(0) = \frac{b_0}{a_0} = \frac{1}{K_H} \quad (7-43)$$

Esto significa que *para un sistema con realimentación unitaria, $K_H = 1$, los términos constantes del numerador y denominador de $M(s)$ deben ser iguales para que el error en estado estable sea cero.*

2. Entrada rampa. $R(s) = R/s^2$

Para una entrada función rampa, el error en estado estable en la ecuación (7-40) se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + \dots + (a_1 - b_1 K_H)s + (a_0 - b_0 K_H)}{s(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)} R \quad (7-44)$$

Los siguientes valores de e_{ss} son posibles:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{si } a_0 - b_0 K_H = 0 \quad \text{y} \quad a_1 - b_1 K_H = 0 \quad (7-45)$$

$$e_{ss} = \frac{a_1 - b_1 K_H}{a_0 K_H} R = \text{constante} \quad \text{si } a_0 - b_0 K_H = 0 \quad \text{y} \quad a_1 - b_1 K_H \neq 0 \quad (7-46)$$

$$e_{ss} = \infty \quad \text{si } a_0 - b_0 K_H \neq 0 \quad (7-47)$$

▲ Para un sistema con realimentación unitaria, el error en estado estable debido a una entrada escalón es cero sólo si los términos de la constante en el numerador y denominador de la función de transferencia en lazo cerrado son iguales.

3. Entrada parábola. $R(s) = R/s^3$.

Para una entrada parabólica, el error en estado estable en la ecuación (7-40) se convierte en:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^n + \dots + (a_2 - b_2 K_H)s^2 + (a_1 - b_1 K_H)s + (a_0 - b_0 K_H)}{s^2(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1s + a_0)} R \quad (7-48)$$

Los siguientes valores de e_{ss} son posibles:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{si } a_i - b_i K_H = 0 \quad \text{para } i = 0, 1 \text{ y } 2 \quad (7-49)$$

$$e_{ss} = \frac{a_2 - b_2 K_H}{a_0 K_H} R = \text{constante} \quad \text{si } a_i - b_i K_H = 0 \quad \text{para } i = 0 \text{ y } 1 \quad (7-50)$$

$$e_{ss} = \infty \quad \text{si } a_i - b_i K_H \neq 0 \quad \text{para } i = 0 \text{ o } 1 \quad (7-51)$$

Ejemplo 7-3

Considere el ejemplo descrito en el ejemplo 7-2(a). La función de transferencia en lazo cerrado del sistema está dada a continuación. Los errores en estado estable para las entradas escalón, rampa y parábola directamente se obtienen de las funciones de transferencia en lazo cerrado.

$$M(s) = \frac{Ks + 3.15K}{s^3 + 2s^2 + (0.75 + K)s + 3.15K} \quad (7-52)$$

Como el sistema tiene realimentación unitaria, $K_H = 1$. Al comparar los coeficientes de $M(s)$ con los de la ecuación (7-38), se tiene que $a_0 = 3.15K$, $a_1 = 0.75 + K$, $a_2 = 2$, $b_0 = 3.15K$ y $b_1 = K$.

▲ Entrada escalón: $e_{ss} = 0$ ya que los términos constantes en el numerador y el denominador de $M(s)$ son los mismos

▲ Entrada rampa: $e_{ss} = \frac{a_1 - b_1 K_H}{a_0 K_H} R = \frac{0.75 + K - K}{3.15K} R = \frac{R}{4.2K}$

▲ Entrada parábola: $e_{ss} = \infty$ ya que $a_1 - b_1 K_H = 0.75 + K - K \neq 0$

Estos resultados concuerdan con los obtenidos en el ejemplo 7-2(a). ▲

Ejemplo 7-4

La trayectoria directa y las funciones de transferencia de lazo cerrado del sistema que se muestran en la Fig. 7-7, se detallan a continuación. Se asume que el sistema tiene realimentación unitaria, de tal forma que $H(s) = 1$, y por lo tanto $K_H = 1$.

$$G(s) = \frac{5(s+1)}{s^2(s+12)(s+5)} \quad M(s) = \frac{5(s+1)}{s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 5s + 5} \quad (7-53)$$

Comparando los coeficientes de $M(s)$ con los de la ecuación (7-38), se tiene $a_0 = 5$, $a_1 = 5$, $a_2 = 60$, $a_3 = 17$, $b_0 = 5$, $b_1 = 5$, y $b_2 = 0$.

Todos los polos de $M(s)$ se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s . Por lo que el sistema es estable. Los errores en estado estable debido a los tres tipos básicos de entradas se evalúan como sigue:

▲ Entrada escalón:	$e_{ss} = 0$	ya que $a_0 = b_0 (= 5)$
▲ Entrada rampa:	$e_{ss} = 0$	ya que $a_0 = b_0 (= 5)$ y $a_1 = b_1 (= 5)$
▲ Entrada parábola:	$e_{ss} = \frac{a_2 - b_2 K_H}{a_0 K_H} R = \frac{60}{5} R = 12R$	

Debido a que éste es un sistema de tipo 2 con realimentación unitaria, los mismos resultados se obtienen con el método de constantes de error como en el ejemplo 7-2(c). ▲

Ejemplo 7-5

Considere que el sistema que se muestra en la Fig. 7-5 tiene las siguientes funciones de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+12)} \quad H(s) = \frac{5(s+1)}{s+5} \quad (7-54)$$

Por tanto $K_H = 1$. La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s+5}{s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 5s + 5} \quad (7-55)$$

Comparando esta última ecuación con la ecuación (7-38), se tiene $a_0 = 5$, $a_1 = 5$, $a_2 = 60$, $b_0 = 5$, $b_1 = 1$ y $b_2 = 0$. Los errores del sistema en estado estable están calculados para los tres tipos básicos de entradas.

▲ Entrada escalón unitario, $r(t) = u_s(t)$:	$e_{ss} = \frac{a_0 - b_0 K_H}{a_0} = 0$
▲ Entrada rampa unitaria, $r(t) = tu_s(t)$:	$e_{ss} = \frac{a_1 - b_1 K_H}{a_0 K_H} = \frac{5-1}{5} = 0.8$
▲ Entrada parábola unitaria, $r(t) = tu_s^2(t)/2$:	$e_{ss} = \infty$ ya que $a_1 - b_1 K_H \neq 0$

Sería ilustrativo calcular, por la diferencia entre la entrada y la salida, los errores de estado estable del sistema, y compararlos con los resultados que se obtuvieron anteriormente.

Aplicando las entradas de escalón unitario, rampa unitaria y parábola unitaria al sistema que se describe en la ecuación (7-55) y tomando la transformada inversa de Laplace de $Y(s)$, las salidas son:

$$\begin{aligned} \text{Entrada escalón unitario: } y(t) = & 1 - 0.00056e^{-12.05t} - 0.0001381e^{-4.886t} \\ & - 0.9993e^{-0.03024t} \cos 0.2898t - 0.1301e^{-0.03024t} \sin 0.2898t \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (7-56)$$

Por lo que el valor en estado estable de $y(t)$ es la unidad, y el error en estado estable es cero.

$$\begin{aligned} \text{Entrada rampa unitaria: } y(t) = & t - 0.8 + 4.682 \times 10^{-5}e^{-12.05t} + 2.826 \times 10^{-5}e^{-4.886t} \\ & + 0.8e^{-0.03024t} \cos 0.2898t - 3.365e^{-0.03024t} \sin 0.2898t \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (7-57)$$

Por lo que la porción en estado estable de $y(t)$ es $t - 0.8$, y el error en estado estable a una rampa unitaria es 0.8.

$$\begin{aligned} \text{Entrada parábola unitaria: } y(t) = & 0.5t^2 - 0.8t - 11.2 - 3.8842 \times 10^{-6}e^{-12.05t} - 5.784 \times 10^{-6}e^{-4.886t} \\ & + 11.2e^{-0.03024t} \cos 0.2898t + 3.9289e^{-0.03024t} \sin 0.2898t \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (7-58)$$

La porción en estado estable de $y(t)$ es $0.5t^2 - 0.8t - 11.2$. Por lo que el error en estado estable es $0.8t + 11.2$, que se vuelve infinito cuando el tiempo tiende a infinito.

Es fácil ver que estos resultados concuerdan con los obtenidos utilizando el análisis de error con la función de transferencia en lazo cerrado. ▲

Ejemplo 7-6

Asumiendo que el sistema que se muestra en la Fig. 7-5 tiene las siguientes funciones de transferencia:

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+12)} \quad H(s) = \frac{10(s+1)}{s+5} \quad (7-59)$$

Por lo que:

$$K_H = \lim_{s \rightarrow 0} H(s) = 2 \quad (7-60)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} = \frac{s+5}{s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 10s + 10} \quad (7-61)$$

Comparando los coeficientes de $M(s)$ con los de la ecuación (7-38), se tiene que $a_0 = 10$, $a_1 = 10$, $a_2 = 60$, $a_3 = 17$, $b_0 = 5$, $b_1 = 1$ y $b_2 = 0$. Los errores en estado estable del sistema debido a los tres tipos básicos de entradas se calculan como sigue:

$$\text{Entrada escalón unitario, } r(t) = u_s(t): \quad e_{ss} = \frac{1}{K_H} \left(\frac{a_0 - b_0 K_H}{a_0} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{10 - 5 \times 2}{10} \right) = 0 \quad (7-62)$$

Resolviendo para la respuesta al escalón unitario utilizando $M(s)$ en la ecuación (7-61) se obtiene:

$$y(t) = 0.5u_s(t) + \text{términos transitorios} \quad (7-63)$$

Por lo que el valor en estado estable de $y(t)$ es 0.5, y ya que $K_H = 2$, el error en estado estable debido a la entrada de escalón unitario, es cero.

Entrada rampa unitaria, $r(t) = tu_s(t)$:
$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \left(\frac{a_1 - b_1 K_H}{a_0} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{10 - 1 \times 2}{10} \right) = 0.4 \quad (7-64)$$

La respuesta del sistema a rampa unitaria se escribe:

$$y(t) = [0.5t - 0.4]u_s(t) + \text{términos transitorios} \quad (7-65)$$

Por lo que, utilizando la ecuación (7-36), el error en estado estable se calcula como:

$$e(t) = \frac{1}{K_H} r(t) - y(t) = 0.4u_s(t) - \text{términos transitorios} \quad (7-66)$$

El error en estado estable es 0.4 como se calculó en la ecuación (7-64).

Entrada parábola unitaria, $r(t) = t^2 u_s(t)/2$: $e_{ss} = \infty$ ya que: $a_1 - b_1 K_H \neq 0$

La entrada parábola unitaria es:

$$y(t) = [0.25t^2 - 0.4t - 2.6]u_s(t) + \text{términos transitorios} \quad (7-67)$$

Por lo que el error en estado estable es $0.4t + 2.6$, que aumenta con el tiempo. ▲

Error en estado estable de realimentación no unitaria:

$H(s)$ tiene un cero de N -ésimo orden en $s = 0$

Cuando $H(s)$ tiene un cero de n -ésimo orden en $s = 0$, esto corresponde a que la salida deseada sea proporcional a la derivada de n -ésimo orden de la entrada en el estado estable. Por lo que la señal de referencia puede definirse como $R(s)/K_H s^N$ y la señal de error en el dominio de la transformada puede definirse como:

$$E(s) = \frac{1}{K_H s^N} R(s) - Y(s) \quad (7-68)$$

en donde:

$$K_H = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{H(s)}{s^N} \quad (7-69)$$

Asúmase que $N = 1$; por lo que la función de transferencia de $M(s)$ en la ecuación (7-38) tendrá un polo en $s = 0$, o $a_0 = 0$. El error en estado estable se escribe, de la ecuación (7-68).

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{n-1} + \dots + (a_2 - b_1 K_H)s + (a_1 - b_0 K_H)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1 s} \right] sR(s) \quad (7-70)$$

Para una entrada de escalón de magnitud R , la ecuación (7-70) se escribe:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \lim_{s \rightarrow 0} \left[\frac{s^{n-1} + \dots + (a_2 - b_1 K_H)s + (a_1 - b_0 K_H)}{s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_1 s} \right] R \quad (7-71)$$

Por lo que el error en estado estable es:

$$e_{ss} = 0 \quad \text{si } a_2 - b_1 K_H = 0 \text{ y } a_1 - b_0 K_H = 0 \quad (7-72)$$

$$e_{ss} = \frac{a_2 - b_1 K_H}{a_1 K_H} R = \text{constante} \quad \text{si } a_1 - b_0 K_H = 0 \text{ pero } a_2 - b_1 K_H \neq 0 \quad (7-73)$$

$$e_{ss} = \infty \quad \text{si } a_1 - b_0 K_H \neq 0 \quad (7-74)$$

El siguiente ejemplo se utilizará para ilustrar estos resultados.

Asúmase que las funciones de transferencia del sistema que se muestran en la Fig. 7-5 son las siguientes:

$$G(s) = \frac{1}{s^2(s+12)} \quad H(s) = \frac{10s}{s+5} \quad (7-75)$$

Por lo tanto:

$$K_H = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{H(s)}{s} = 2 \quad (7-76)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$M(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{s+5}{s^4 + 17s^3 + 60s^2 + 10s} \quad (7-77)$$

Aun cuando $M(s)$ tiene un polo en $s = 0$, el sistema de control de velocidad se considera estable, como se define en el Cap. 5, ya que el objetivo es controlar la velocidad con una entrada escalón. Los coeficientes se identifican como: $a_0 = 0$, $a_1 = 10$, $a_2 = 60$, $b_0 = 5$ y $b_1 = 1$.

Ejemplo 7-7

Para una entrada escalón unitario, el error en estado estable, de la ecuación (7-73) es:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_H} \left(\frac{a_2 - b_1 K_H}{a_1} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{60 - 1 \times 2}{10} \right) = 2.9 \quad (7-78)$$

Para verificar este resultado, se busca la respuesta al escalón unitario utilizando la función de transferencia en lazo cerrado en la ecuación (7-77). El resultado es:

$$y(t) = (0.5t - 2.9)u_s(t) + \text{términos transitorios} \quad (7-79)$$

En la ecuación (7-68), la señal de referencia es $tu_s(t)/K_H = 0.5tu_s(t)$ en el estado estable; por lo tanto el error en estado estable es 2.9. ▲

7-4 Respuesta al escalón unitario y especificaciones en el dominio del tiempo

Como se definió anteriormente, la porción transitoria de la respuesta en el tiempo es aquella parte que tiende a cero cuando el tiempo crece. Sin embargo, la respuesta transitoria de un sistema de control es importante, ya que tanto la amplitud como la duración de tiempo en la respuesta transitoria deben mantenerse dentro de los límites tolerables o prescritos. Por ejemplo, en el sistema de control de la velocidad en ralentí del automóvil descrito en el Cap. 1, adicionalmente a forzarse la velocidad baja deseada en el estado estable, la caída transitoria en la velocidad del motor no debe ser excesiva y la recuperación en velocidad debe hacerse tan rápido como sea posible.

Para un sistema de control lineal, la caracterización de la respuesta transitoria frecuentemente se realiza mediante la función al escalón unitario $u_s(t)$ como la entrada. La respuesta de un sistema de control cuando la entrada es una función al escalón unitario se conoce como **respuesta al escalón unitario**. La Fig. 7-11 ilustra una respuesta típica al escalón unitario de un sistema de control lineal. En referencia a la respuesta al escalón unitario, el criterio de desempeño comúnmente utilizado para la caracterización de sistemas de control lineal en el dominio del tiempo se define como:

1. **Sobrepaso máximo.** Asúmase que $y(t)$ es la respuesta al escalón unitario; también que $y_{\max}$ enuncia el valor máximo de $y(t)$, y y_{ss} es el valor en estado estable de $y(t)$ y de $y_{\max} \geq y_{ss}$. El sobrepaso máximo de $y(t)$ se define como:

$$\text{sobrepaso máximo} = y_{\max} - y_{ss} \quad (7-80)$$

El sobrepaso máximo se representa como un porcentaje del valor final de la respuesta al escalón; esto es:

$$\text{porcentaje máximo de sobrepaso} = \frac{\text{sobrepaso máximo}}{y_{ss}} \times 100\% \quad (7-81)$$

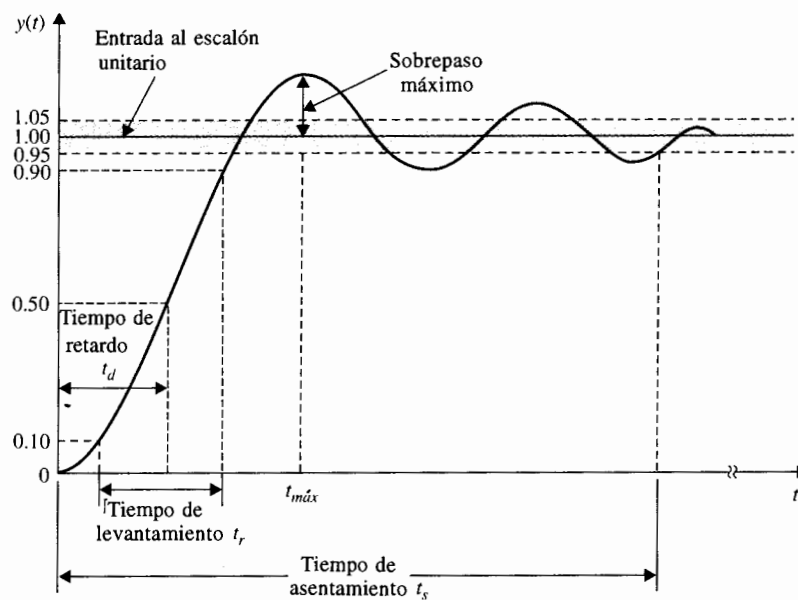


Figura 7-11 Respuesta típica al escalón unitario de un sistema de control.

Frecuentemente el sobrepaso máximo se usa para medir la estabilidad relativa de un sistema de control. Comúnmente un sistema con gran sobrepaso es indeseable. Para fines de diseño, el sobrepaso máximo se da como una especificación en el dominio en el tiempo. En la Fig. 7-11 se ilustra el escalón unitario que muestra que el máximo sobrepaso ocurre en el primero. Para algunos sistemas, el sobrepaso máximo puede ocurrir en un pico posterior, y si la función de transferencia del sistema tiene un número impar de ceros en el semiplano derecho del plano s , puede incluso ocurrir un sobrepaso negativo [3,4] (problema 7-23).

2. **Tiempo de retardo.** El tiempo de retardo t_d se define como el tiempo requerido para que la respuesta al escalón alcance el 50% de su valor final. Esto se muestra en la Fig. 7-11.
3. **Tiempo de levantamiento.** El tiempo de levantamiento t_r se define como el tiempo requerido para que la respuesta al escalón se eleve del 10 al 90% de su valor final, como se muestra en la Fig. 7-11. Una medida alternativa es representar el tiempo de levantamiento como recíproco de la pendiente de la respuesta al escalón en el instante en que la respuesta es igual al 50% de su valor final.
4. **Tiempo de asentamiento.** El tiempo de asentamiento t_s se define como el tiempo requerido para que la respuesta al escalón disminuya y permanezca dentro de un porcentaje específico de su valor final. Una cifra de uso frecuente es 5%.

Estas cuatro cantidades definidas dan una medida directa de las características transitorias de un sistema de control en términos de la respuesta al paso unitario. Como se muestra en la Fig. 7-11, estas especificaciones de dominio en el tiempo son relativamente fáciles de medir cuando está bien definida la respuesta al escalón. Analíticamente, estas cantidades son difíciles de establecer, excepto para sistemas sencillos de primero y segundo orden.

7-5 Respuesta transitoria de un sistema prototipo de segundo orden

Si bien cuando los sistemas de control de segundo orden son raros en la práctica, su análisis generalmente ayuda a formar una base para el entendimiento del análisis y diseño de sistemas de órdenes más altos, especialmente aquellos que pueden aproximarse mediante sistemas de segundo orden. Considérese que un sistema de control de segundo orden con realimentación unitaria se representa mediante el diagrama de bloque que se muestra en la Fig. 7-12. La función de transferencia en lazo abierto del sistema es:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)} = \frac{\omega_n^2}{s(s + 2\zeta\omega_n)} \quad (7-82)$$

en donde ζ y ω_n son constantes reales. La función de transferencia en lazo cerrado del sistema es:

$$\left| \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \right. \quad (7-83)$$

El sistema de la Fig. 7-12 con las funciones de transferencia dadas en las ecuaciones (7-82) y (7-83) se definen como **sistema prototipo de segundo orden**.

La ecuación característica del sistema prototipo de segundo orden se obtiene estableciendo el denominador de la ecuación (7-83) a cero:

$$\left| \Delta(s) = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \right. \quad (7-84)$$

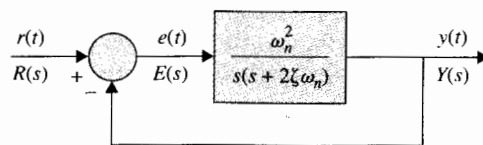


Figura 7-12 Sistema de control prototipo de segundo orden.

Para una entrada de función al escalón unitario, $R(s) = 1/s$, la respuesta de salida del sistema se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace de la transformada de salida.

$$Y(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)} \quad (7-85)$$

Esto puede realizarse refiriéndose a la tabla de la transformada de Laplace en el Apéndice B. El resultado es:

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t + \cos^{-1} \zeta) \quad t \geq 0 \quad (7-86)$$

La Fig. 7-13 muestra las respuestas al escalón unitario de la ecuación (7-86) graficadas como funciones del tiempo normalizado $\omega_n t$ para varios valores de ζ . Como se observa, la respuesta se vuelve más oscilatoria con sobrepasos mayores, mientras ζ disminuye. Cuando $\zeta \geq 1$, la respuesta al escalón no muestra ningún sobrepaso, esto es, $y(t)$ nunca excede su valor final durante la transitoria. Las respuestas también muestran que ω_n tiene un efecto directo sobre el tiempo de levantamiento, el tiempo de retardo, y el tiempo de asentamiento, pero no afecta el sobrepaso. Esto se presentará con mayor detalle en las siguientes secciones.

7-5-1 Factor de amortiguamiento relativo y factor de amortiguamiento

Los efectos de los parámetros del sistema ζ y ω_n en la respuesta al escalón $y(t)$ del sistema prototipo de segundo orden se refieren a las raíces de la ecuación característica en la ecuación (7-84). Las dos raíces pueden expresarse como:

$$\begin{aligned} s_1, s_2 &= -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \\ &= -\alpha \pm j\omega \end{aligned} \quad (7-87)$$

en donde:

$$\alpha = \zeta\omega_n \quad (7-88)$$

y

$$\omega = \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \quad (7-89)$$

Ahora que ya se investigó el significado físico de ζ y α , y como puede observarse en las ecuaciones (7-86) y (7-88), α aparece como la constante que se multiplica por t en el término exponencial de $y(t)$. Por lo tanto, α controla la velocidad de crecimiento o decaimiento de la respuesta al escalón unitario $y(t)$. En otras palabras, α controla el "amortiguamiento" del sistema y se conoce como **factor de amortiguamiento**, o **constante de amortiguamiento**. La inversa de α , $1/\alpha$, es proporcional a la constante de tiempo del sistema.

Cuando las dos raíces de la ecuación característica son reales e iguales, el sistema se conoce como **amortiguamiento crítico**. De la ecuación (7-87) se observa que el amortiguamiento

▲ Cuando el amortiguamiento es crítico, $\zeta = 1$.

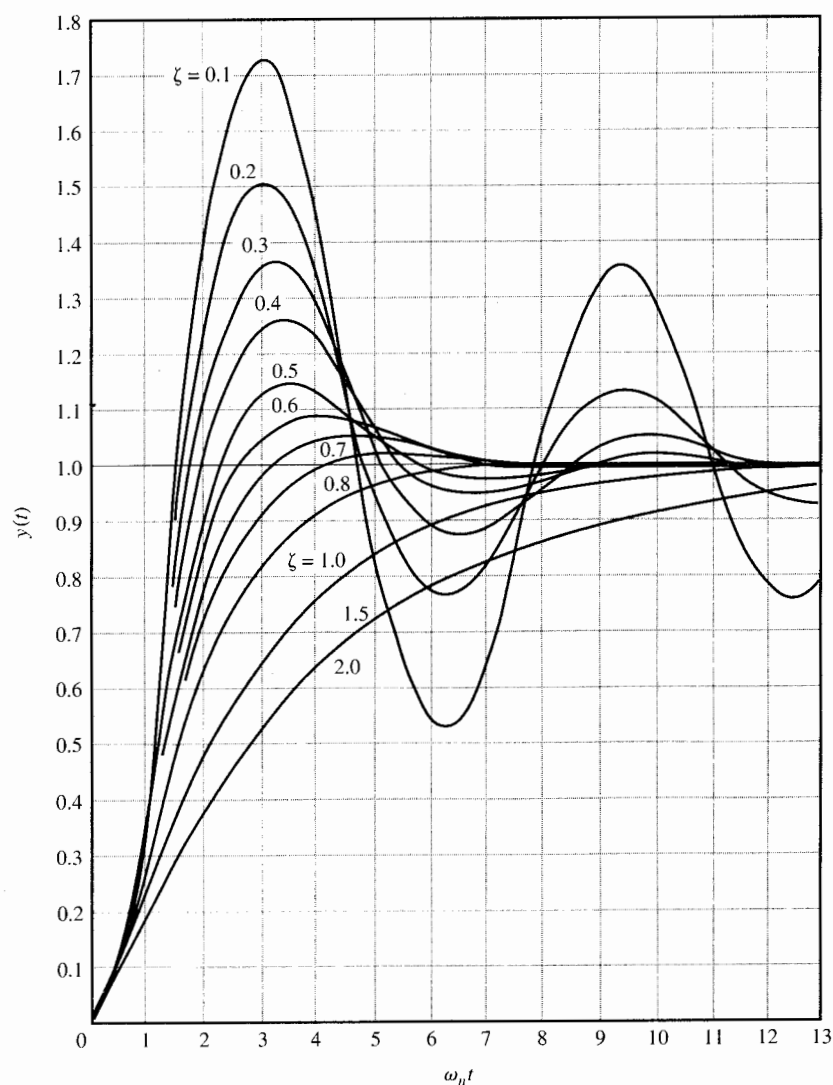


Figura 7-13 Respuestas al escalón unitario del sistema prototipo de segundo orden con varios factores de amortiguamiento relativo.

crítico sucede cuando $\zeta = 1$. Bajo esta condición, el factor de amortiguamiento es $\alpha = \omega_n$. Por lo tanto ζ se enuncia como el factor de amortiguamiento relativo, esto es:

$$\zeta = \text{factor de amortiguamiento relativo} = \frac{\alpha}{\omega_n} = \frac{\text{factor de amortiguamiento real}}{\text{factor de amortiguamiento en amortiguamiento crítico}} \quad (7-90)$$

7-5-2 Frecuencia natural no amortiguada

El parámetro ω_n se define como la **frecuencia natural no amortiguada**. Como se observa en la ecuación (7-87), cuando $\zeta = 0$, el amortiguamiento es cero, las raíces de la ecuación característica son imaginarias, y la ecuación (7-86) muestra que la respuesta al escalón unitario es puramente senoidal. Por lo tanto, ω_n corresponde a la frecuencia de la respuesta senoidal no amortiguada. La ecuación (7-87) muestra que cuando $0 < \zeta < 1$, las partes imaginarias de las raíces tienen la magnitud de ω . Ya que cuando $\zeta \neq 0$, la respuesta de $y(t)$ no es una función periódica, la ω que se define en la ecuación (7-89) no es una frecuencia. Para el propósito de referencia, ω algunas veces se define como **frecuencia condicional (oscilación)** o **frecuencia de amortiguamiento**.

La Fig. 7-14 ilustra la relación entre la localización de las raíces de la ecuación característica y α , ζ , ω_n y ω . Para las raíces de conjugación compleja que se muestran:

- ▲ ω_n es la distancia radial de las raíces al origen del plano s .
- ▲ α es la parte real de las raíces.
- ▲ ω es la parte imaginaria de las raíces.
- ▲ ζ es el coseno del ángulo entre la línea radial de las raíces y el eje negativo cuando las raíces están en el semiplano izquierdo del plano s , o

$$\zeta = \cos \theta \quad (7-91)$$

La Fig. 7-15 muestra en el plano s , (a) el lugar geométrico de ω_n constante, (b) el lugar geométrico de ζ constante, (c) el lugar geométrico de α constante y (d) el lugar geométrico de

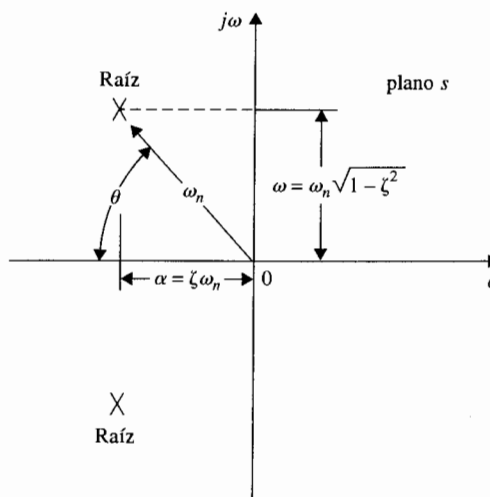


Figura 7-14 Relación entre las raíces de la ecuación característica del sistema prototipo de segundo orden y α , ζ , ω_n y ω .

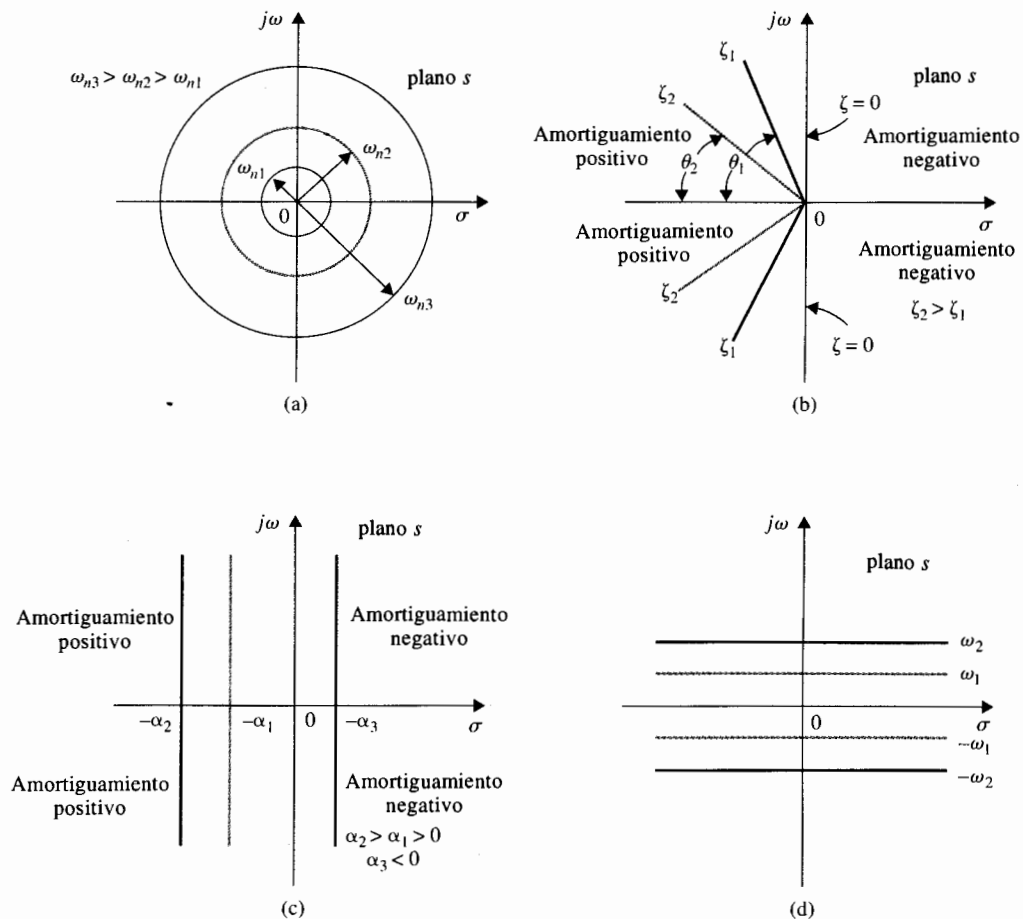


Figura 7-15 (a) Lugar geométrico de la frecuencia natural no amortiguada constante. (b) Lugar geométrico del factor de amortiguamiento relativo constante. (c) Lugar geométrico del factor de amortiguamiento constante. (d) Lugar geométrico de la frecuencia de oscilación constante.

ω constante. Las regiones en el plano s se identifican con el amortiguamiento del sistema como sigue:

- ▲ El semiplano izquierdo del plano s corresponde al amortiguamiento positivo (es decir, el factor de amortiguamiento o el factor de amortiguamiento relativo es positivo). El amortiguamiento positivo causa que la respuesta al escalón unitario establezca un valor final constante en el estado estable debido al exponente negativo de la $\exp(-\zeta\omega_n t)$. El sistema es estable.
- ▲ El semiplano derecho del plano s corresponde al amortiguamiento negativo. El amortiguamiento negativo da una respuesta que crece en magnitud sin límite en el tiempo, y el sistema es inestable.

- ▲ El eje imaginario corresponde a cero amortiguamientos ($\alpha = 0$ o $\zeta = 0$). El amortiguamiento cero resulta en una respuesta de oscilación sostenida, y el sistema es marginalmente estable o marginalmente inestable.

Por lo que se ha demostrado con la ayuda de un sistema prototipo de segundo orden que la localización de las raíces de la ecuación característica juega un papel importante en la respuesta transitoria del sistema.

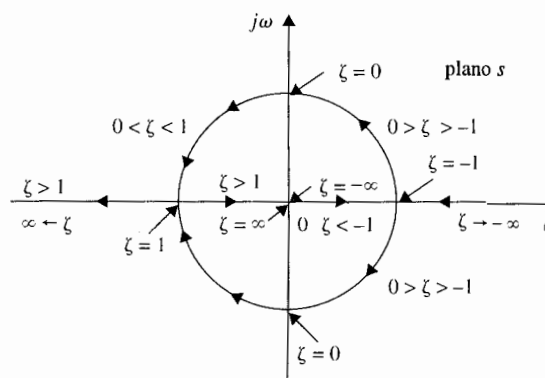
En las Figs. 7-16 y 7-17 se ilustra el efecto de las raíces de la ecuación característica en el amortiguamiento del sistema de segundo orden. En la Fig. 7-16, ω_n se mantiene constante, mientras que ζ varía de $-\infty$ a $+\infty$. Las dinámicas del sistema con respecto al valor de ζ se clasifican como sigue:

- ▲ $0 < \zeta < 1$: $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ ($-\zeta\omega_n < 0$) *bajo amortiguamiento*
- ▲ $\zeta = 1$: $s_1, s_2 = -\omega_n$ *amortiguamiento crítico*
- ▲ $\zeta > 1$: $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}$ *sobre amortiguamiento*
- ▲ $\zeta = 0$: $s_1, s_2 = \pm j\omega_n$ *no amortiguado*
- ▲ $\zeta < 0$: $s_1, s_2 = -\zeta\omega_n \pm j\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}$ ($-\zeta\omega_n < 0$) *amortiguamiento negativo*

La Fig. 7-17 ilustra las respuestas típicas al escalón unitario correspondientes a varias localizaciones de las raíces antes mencionadas.

En aplicaciones prácticas, son de interés solamente los sistemas estables que correspondan a $\zeta > 0$. La Fig. 7-13 da las respuestas al escalón unitario de la ecuación (7-86) graficadas como funciones del tiempo normalizado $\omega_n t$ para varios valores del factor de amortiguamiento relativo ζ . Como se ha visto, la respuesta se vuelve más oscilatoria cuando ζ disminuye en valor. Cuando $\zeta \geq 1$, la respuesta al escalón no muestra ningún sobrepaso; esto es, $y(t)$ nunca excede su valor final durante la transitoria.

Figura 7-16 Lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica del sistema prototipo de segundo orden, ecuación (7-84), cuando ω_n se mantiene constante cuando el factor de amortiguamiento relativo varía desde $-\infty$ hasta ∞ .



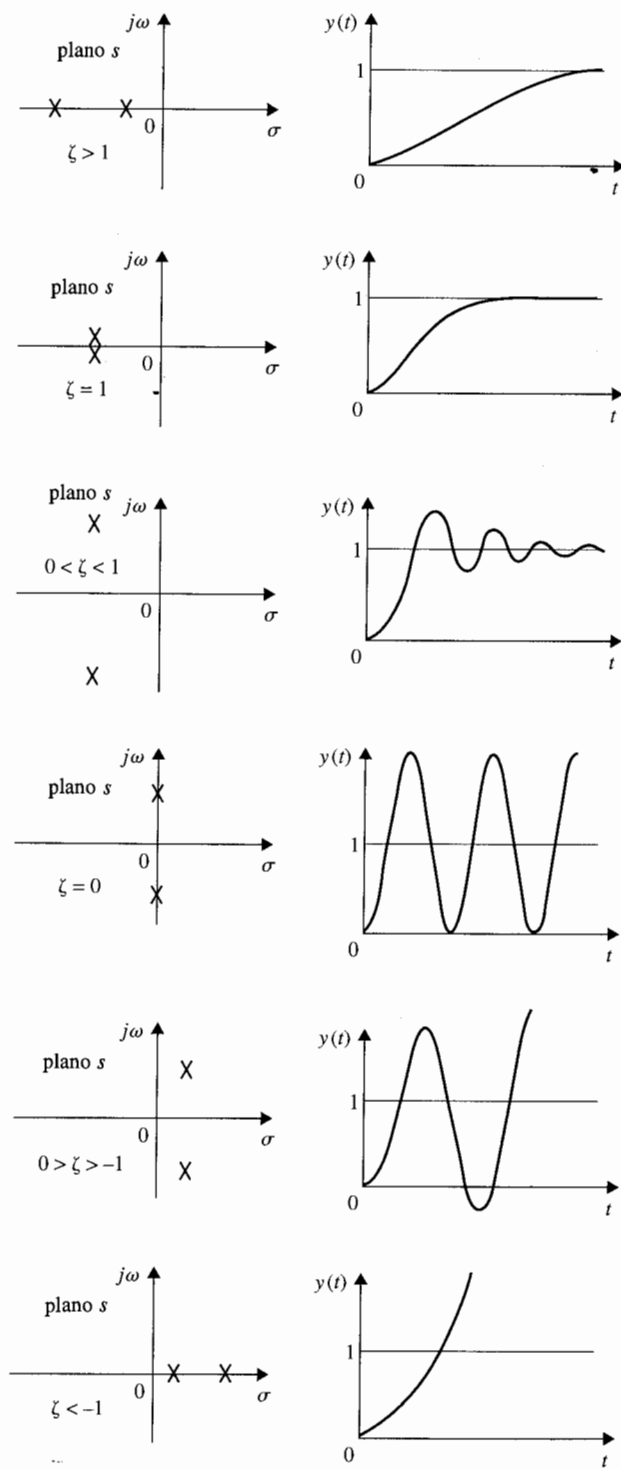


Figura 7-17 Comparación de la respuesta al escalón para varios sitios del lugar geométrico de las raíces en el plano s .

7-5-3 Sobrepaso máximo

La relación exacta entre el factor de amortiguamiento relativo y la cantidad de sobrepaso se obtiene tomando la derivada de la ecuación (7-86) con respecto a t y estableciendo el resultado a cero. Por lo tanto:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{\omega_n e^{-\zeta \omega_n t}}{\sqrt{1 - \zeta^2}} [\zeta \sin(\omega t + \theta) - \sqrt{1 - \zeta^2} \cos(\omega t + \theta)] \quad t \geq 0 \quad (7-92)$$

▲ El sobrepaso máximo se define sólo para una entrada de función escalón.

en donde ω y θ se definen en las ecuaciones (7-89) y (7-91), respectivamente. Se demuestra que la cantidad entre corchetes en la ecuación (7-92) puede reducirse al $\sin \omega t$. Por lo que la ecuación (7-92) se simplifica a:

$$\frac{dy(t)}{dt} = \frac{\omega_n}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta \omega_n t} \sin \omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t \quad t \geq 0 \quad (7-93)$$

Estableciendo $dy(t)/dt$ a cero, se obtienen las soluciones $t = \infty$ y:

$$\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t = n\pi \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (7-94)$$

de la cual se obtiene:

$$t = \frac{n\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (7-95)$$

La solución en $t = \infty$ es el máximo de $y(t)$ solamente cuando $\zeta \geq 1$. Para las respuestas al escalón unitario que se muestran en la Fig. 7-13, el primer sobrepaso es el sobrepaso máximo. Esto corresponde a $n = 1$ en la ecuación (7-95). Por lo que el tiempo en el que el sobrepaso máximo se presenta es:

$$t_{\max} = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \quad (7-96)$$

Con referencia a la Fig. 7-13, los sobrepasos se presentan en valores impares de n , esto es, $n = 1, 3, 5, \dots$, y los sobrepasos negativos ocurren en valores pares de n . Ya sea que el extremo sea un sobrepaso o un sobrepaso negativo, el tiempo en el que se presenta está dado por la ecuación (7-95). Debe hacerse notar que *si bien cuando la respuesta al escalón unitario para $\zeta \neq 0$ no es periódica, los sobrepasos y los sobrepasos negativos de la respuesta se presentan a intervalos periódicos, como se muestra en la Fig. 7-18.*

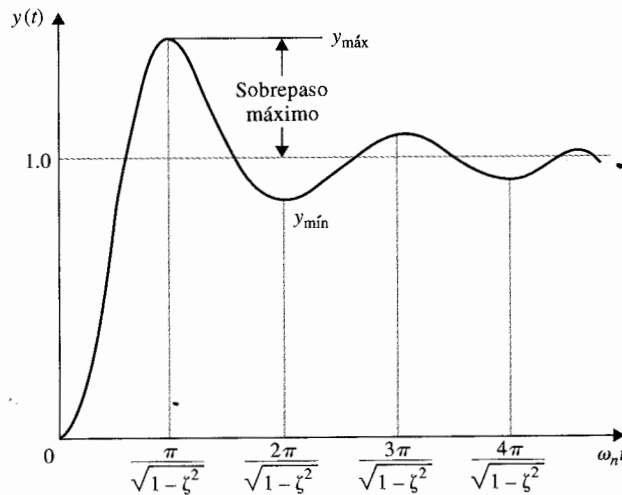


Figura 7-18 Respuestas al escalón unitario que ilustran que el máximo y el mínimo ocurren en intervalos periódicos.

Las magnitudes de los sobrepasos y los sobrepasos negativos pueden determinarse mediante la sustitución de la ecuación (7-95) en la ecuación (7-86). El resultado es:

$$y(t)|_{\text{máx o mín}} = 1 - \frac{e^{-n\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(n\pi + \theta) \quad n = 1, 2, \dots \quad (7-97)$$

o

$$y(t)|_{\text{máx o mín}} = 1 + (-1)^{n-1} e^{-n\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad n = 1, 2, \dots \quad (7-98)$$

El sobrepaso máximo se obtiene asumiendo que $n = 1$ en la ecuación (7-98). Por lo tanto,

$$\text{sobrepaso máximo} = y_{\text{máx}} - 1 = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (7-99)$$

y el porcentaje de sobrepaso máximo es:

$$\text{porcentaje de sobrepaso máximo} = 100e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \quad (7-100)$$

La ecuación (7-99) muestra que el sobrepaso máximo de la respuesta al escalón del sistema prototipo de segundo orden es una función del factor de amortiguamiento relativo ζ . La relación entre el porcentaje de sobrepaso máximo y el factor de amortiguamiento relativo dado en la ecuación (7-100), se muestra en la Fig. 7-19. El tiempo $t_{\text{máx}}$ en la ecuación (7-96) es una función tanto de ζ como de ω_n .

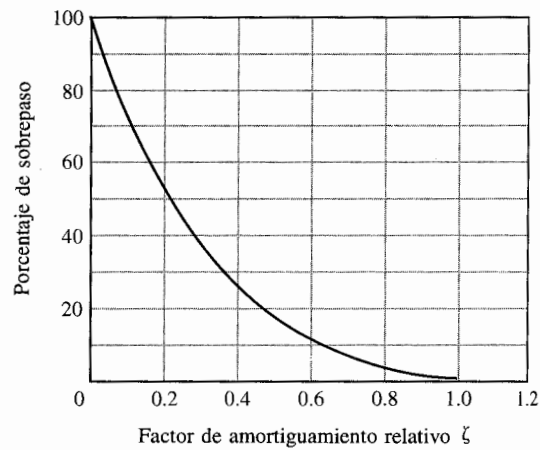


Figura 7-19 Porcentaje de sobrepaso como una función del factor de amortiguamiento relativo para la respuesta al escalón del sistema prototipo de segundo orden.

7-5-4 Tiempo de retardo y tiempo de levantamiento

Es más difícil determinar las expresiones analíticas exactas del tiempo de retardo t_d , del tiempo de levantamiento t_r , y del tiempo de asentamiento t_s , aun para los prototipos más simples de sistemas de segundo orden. Por ejemplo, para el tiempo de atraso se tendría que establecer que $y(t) = 0.5$ en la ecuación (7-86) y resolver para t . Una forma más fácil sería graficar $\omega_n t_d$ versus ζ , como se muestra en la Fig. 7-20, y entonces trazar la curva mediante una línea recta

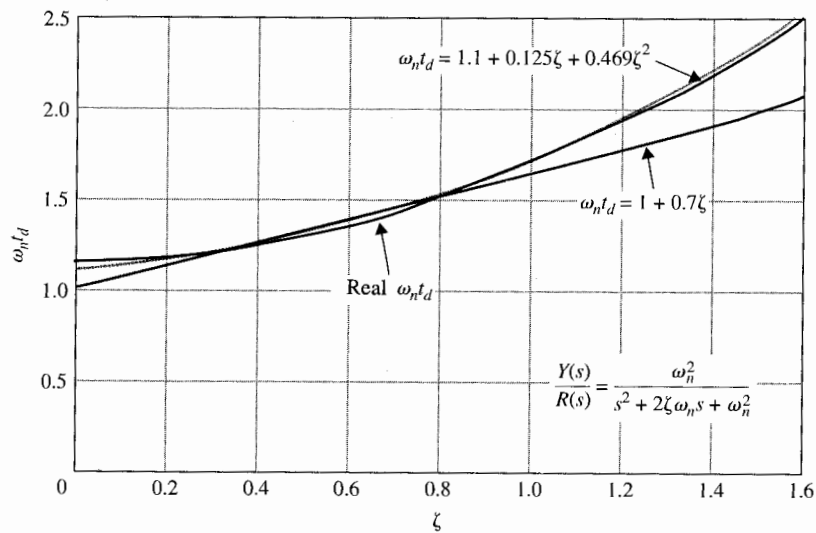


Figura 7-20 Tiempo de retardo normalizado contra ζ para el sistema prototipo de segundo orden.

o curva sobre el intervalo $0 < \zeta < 1$. De la Fig. 7-20, el tiempo de retardo para el sistema prototipo de segundo orden se aproxima como:

$$t_d \cong \frac{1 + 0.7\zeta}{\omega_n} \quad 0 < \zeta < 1.0 \quad (7-101)$$

Se puede obtener una mejor aproximación utilizando una ecuación de segundo orden para t_d :

$$t_d \cong \frac{1.1 + 0.125\zeta + 0.469\zeta^2}{\omega_n} \quad 0 < \zeta < 1.0 \quad (7-102)$$

Para el tiempo de levantamiento t_r , que es el tiempo para que la respuesta al escalón alcance del 10 al 90% de su valor final, el valor exacto puede determinarse directamente de las respuestas de la Fig. 7-13. En la Fig. 7-21 se muestra la gráfica de $\omega_n t_r$ versus ζ . En este caso, la relación puede nuevamente aproximarse mediante una línea recta sobre un intervalo limitado de ζ .

$$t_r \cong \frac{0.8 + 2.5\zeta}{\omega_n} \quad 0 < \zeta < 1 \quad (7-103)$$

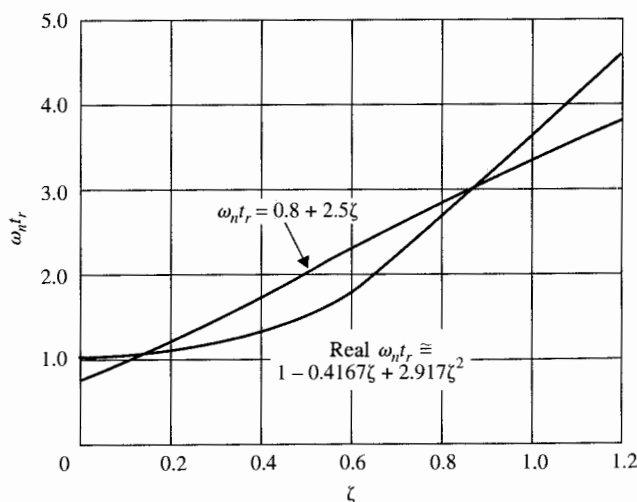


Figura 7-21 Tiempo de levantamiento normalizado contra ζ para el sistema prototipo de segundo orden.

Puede obtenerse una mejor aproximación utilizando una ecuación de segundo orden:

$$t_r = \frac{1 - 0.4167\zeta + 2.917\zeta^2}{\omega_n} \quad 0 < \zeta < 1 \quad (7-104)$$

De esta discusión, se llega a las siguientes conclusiones sobre el tiempo de levantamiento y el tiempo de retardo de sistemas prototipo de segundo orden:

- ▲ t_r y t_d son proporcionales a ζ , e inversamente proporcionales a ω_n .
- ▲ Al incrementar (disminuir) la frecuencia natural no amortiguada ω_n reducirá (aumentará) t_r y t_d .

7-5-5 Tiempo de asentamiento

En la Fig. 7-13 se puede observar que cuando $0 < \zeta < 0.69$, la respuesta escalón unitario tiene un sobrepaso máximo mayor al 5%, y la respuesta puede entrar a la banda entre 0.95 y 1.05 para el último tiempo ya sea desde lo alto o el fondo. Cuando ζ es mayor a 0.69, el sobrepaso es menor al 5%, y la respuesta puede entrar en la banda entre 0.95 y 1.05 solamente desde el fondo. Las Figs. 7-22(a) y (b) muestran estas dos diferentes situaciones. Por lo que el tiempo de asentamiento tiene una discontinuidad en $\zeta = 0.69$.

Es difícil obtener la descripción analítica exacta para el tiempo de asentamiento t_s . Se puede llegar a una aproximación para t_s para $0 < \zeta < 0.69$ al usar el trazo de la senoidal amortiguada de $y(t)$, como se muestra en la Fig. 7-22(a). Cuando el tiempo de establecimiento corresponde a una intersección con el trazo superior de $y(t)$, se obtiene la siguiente relación:

$$1 + \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_s} = 1.05 \quad (7-105)$$

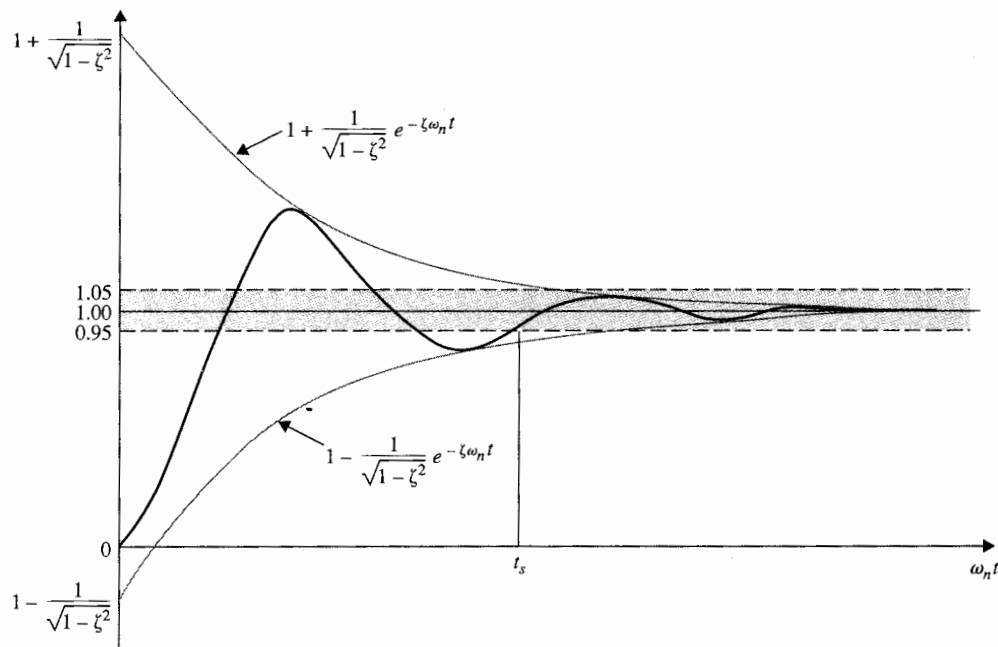
Cuando el tiempo de asentamiento corresponde a una intersección del trazo inferior de $y(t)$, t_s debe satisfacer la siguiente condición:

$$1 - \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} e^{-\zeta\omega_n t_s} = 0.95 \quad (7-106)$$

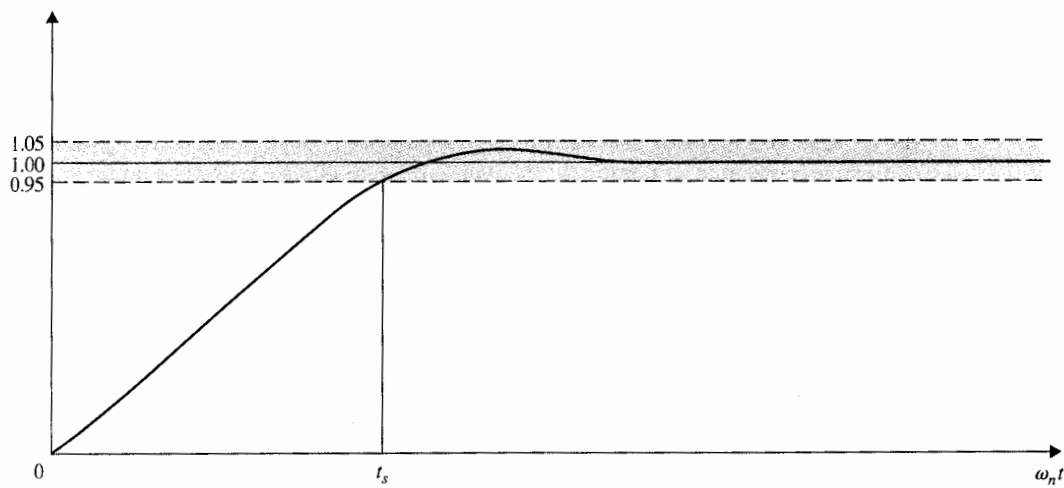
Aparentemente se obtiene el mismo resultado utilizando ya sea la ecuación (7-105) o la ecuación (7-106).

Resolviendo la ecuación (7-105) para $\omega_n t_s$ se tiene:

$$\omega_n t_s = -\frac{1}{\zeta} \ln(0.05 \sqrt{1 - \zeta^2}) \quad (7-107)$$



(a) $0 < \zeta < 0.69$



(b) $\zeta > 0.69$

Figura 7-22 Tiempo de asentamiento de la respuesta al escalón unitario.

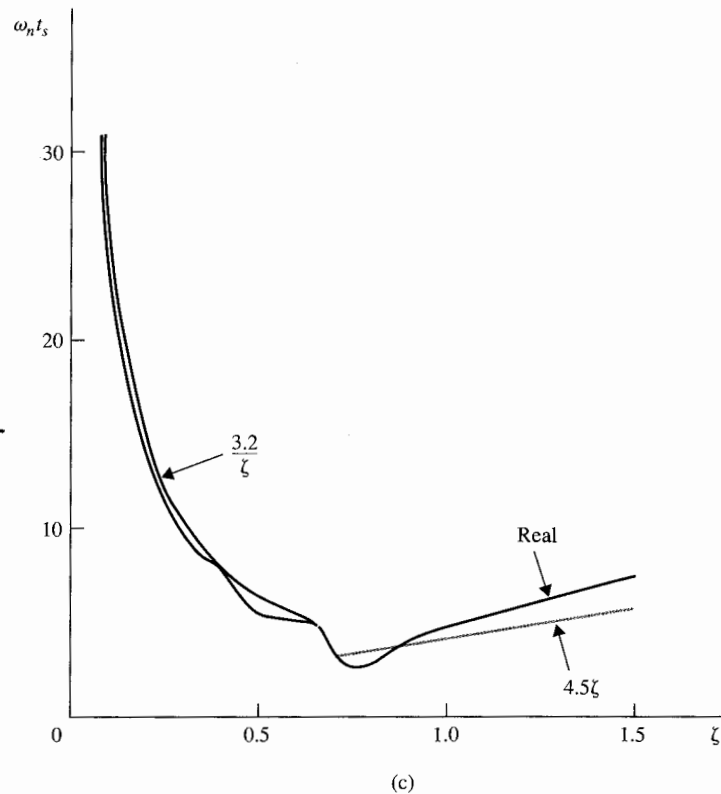


Figura 7-22 Continuación.

El semiplano derecho de la ecuación (7-107) varía entre 3.0 y 3.32 cuando ζ varía de 0 a 0.69. Se puede aproximar el tiempo de asentamiento para el sistema prototipo de segundo orden como:

$$t_s \cong \frac{3.2}{\zeta \omega_n} \quad 0 < \zeta < 0.69 \quad (7-108)$$

Será una aproximación pobre para los valores pequeños de ζ (< 0.3).

Cuando el factor de amortiguamiento relativo ζ es mayor a 0.69, la respuesta al escalón unitario siempre entrará a la banda entre 0.95 y 1.05 desde abajo. Observando las respuestas en la Fig. 7-13 se puede mostrar que el valor de $\omega_n t_s$ es casi directamente proporcional a ζ . La siguiente aproximación se utiliza para t_s para $\zeta > 0.69$.

$$t_s = \frac{4.5\zeta}{\omega_n} \quad \zeta > 0.69 \quad (7-109)$$

La Fig. 7-22(c) muestra los valores reales de $\omega_n t_s$ versus ζ , para el sistema prototipo de segundo orden descrito en la ecuación (7-83), junto con las aproximaciones utilizando las ecuaciones (7-108) y (7-109) para sus intervalos efectivos, respectivamente. Los valores numéricos se muestran en la tabla 7-2. Los valores reales del tiempo de asentamiento normalizado, $\omega_n t_s$ se calculan utilizando la función **svdesign** de las herramientas de **CSAD**. La opción **Attributes (Atributos)** calcula el tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, sobrepaso máximo y $t_{m\acute{a}x}$ de la respuesta al escalón.

Se puede resumir que las relaciones entre t_s y los parámetros del sistema son como sigue:

- ▲ Para $\zeta < 0.69$, el tiempo de asentamiento es inversamente proporcional a ζ y ω_n . Una forma práctica de reducirlo es incrementando ω_n mientras ζ se mantiene constante. Aun cuando la respuesta será más oscilatoria, el sobrepaso máximo depende solamente de ζ y puede controlarse independientemente.
- ▲ Para $\zeta > 0.69$, el tiempo de asentamiento es proporcional a ζ e inversamente proporcional a ω_n . Nuevamente, t_s puede reducirse incrementando ω_n .

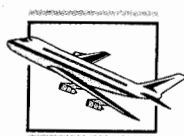
Tabla 7-2 Comparación de tiempos de asentamiento de sistemas de segundo orden prototipos, $\omega_n t_s$

ζ	Real	$\frac{3.2}{\zeta}$	4.5ζ
0.10	28.7	30.2	
0.20	13.7	16.0	
0.30	10.0	10.7	
0.40	7.5	8.0	
0.50	5.2	6.4	
0.60	5.2	5.3	
0.62	5.16	5.16	
0.64	5.00	5.00	
0.65	5.03	4.92	
0.68	4.71	4.71	
0.69	4.35	4.64	
0.70	2.86		3.15
0.80	3.33		3.60
0.90	4.00		4.05
1.00	4.73		4.50
1.10	5.50		4.95
1.20	6.21		5.40
1.50	8.20		6.75

Debe puntualizarse que el tiempo de asentamiento para $\zeta > 0.69$ es una medida de qué tan rápidamente la respuesta al escalón alcanza su valor final. Parece que para este caso, los tiempos de retardo y levantamiento deberían ser adecuados para describir el comportamiento de la respuesta. Como su nombre lo dice, el tiempo de asentamiento debería usarse para medir que tan rápido la respuesta al escalón llega a su valor final.

Mantenga en mente que mientras las definiciones $y_{\max}$, $t_{\max}$, t_d , t_r y t_s , aplican a un sistema de cualquier orden, el factor de amortiguamiento relativo ζ y la frecuencia natural no amortiguada ω_n se aplican estricta y solamente a un sistema de segundo orden cuya función de transferencia en lazo cerrado se da en la ecuación (7-83). Naturalmente, las relaciones entre t_d , t_r y t_s y ζ y ω_n son válidas únicamente para el mismo modelo de sistema de segundo orden. Sin embargo, estas relaciones pueden usarse para medir el desempeño de sistemas de mayor orden que puedan aproximarse mediante los de segundo orden, bajo situaciones en las que algunos de los polos de mayor orden puedan despreciarse.

7-6 Análisis en el dominio del tiempo de un sistema de control de posición



▲ El sobrepaso máximo del sistema prototipo de segundo orden depende solo de ζ .

En esta sección se analiza el desempeño de un sistema utilizando el criterio de dominio en el tiempo que se estableció en la Sec. 7-5. El propósito del sistema de control de referencia es controlar la posición de los controles de las alas de un aeronave moderna. Debido a los requerimientos de respuesta mejorada y confiabilidad, las superficies de control de un aeronave moderna son controladas mediante mandos eléctricos con controles electrónicos. Viejos días cuando los alerones, el timón y los elevadores de la aeronave estaban todos unidos al control del piloto a través de elementos mecánicos. El tan llamado sistema de control de "vuelo por cable" utilizado en el control de la aviación moderna implica que el control de posición de la aeronave ya no está controlado enteramente por elementos mecánicos. La Fig. 7-23 ilustra las superficies controladas y el diagrama de bloque de uno de los ejes del sistema de control de posición. La Fig. 7-24 muestra el diagrama de bloque analítico del sistema utilizando el modelo del amplificador/motor dc, dado en la Fig. 4-51. El sistema está simplificado hasta el extremo de despreciar todas las especificaciones de la saturación de la ganancia del amplificador y del par del motor, el engrane trasero y de la barra de transmisión. (¡Como estudiantes, ustedes muchachos y muchachas en verdad la tienen hecha! Cuando se enfrenten al mundo real, algunas de estas no linealidades tendrán que ser consideradas para que las cosas trabajen.)

El objetivo del sistema es tener la salida del sistema, $\theta_y(t)$, seguida de la entrada $\theta_r(t)$. Los siguientes parámetros del sistema se dan inicialmente:

▲ Ganancia o codificador	$K_s = 1 \text{ V/rad}$
▲ Ganancia o preamplificador	$K = \text{variable}$
▲ Ganancia del amplificador de poder	$K_1 = 10 \text{ V/V}$
▲ Ganancia de la corriente de la realimentación	$K_2 = 0.5 \text{ V/A}$
▲ Ganancia de la realimentación del tacómetro	$K_f = 0 \text{ V/rad/s}$
▲ Resistencia de la armadura del motor	$R_a = 5.0 \text{ } \Omega$
▲ Inductancia de la armadura del motor	$L_a = 0.003 \text{ H}$

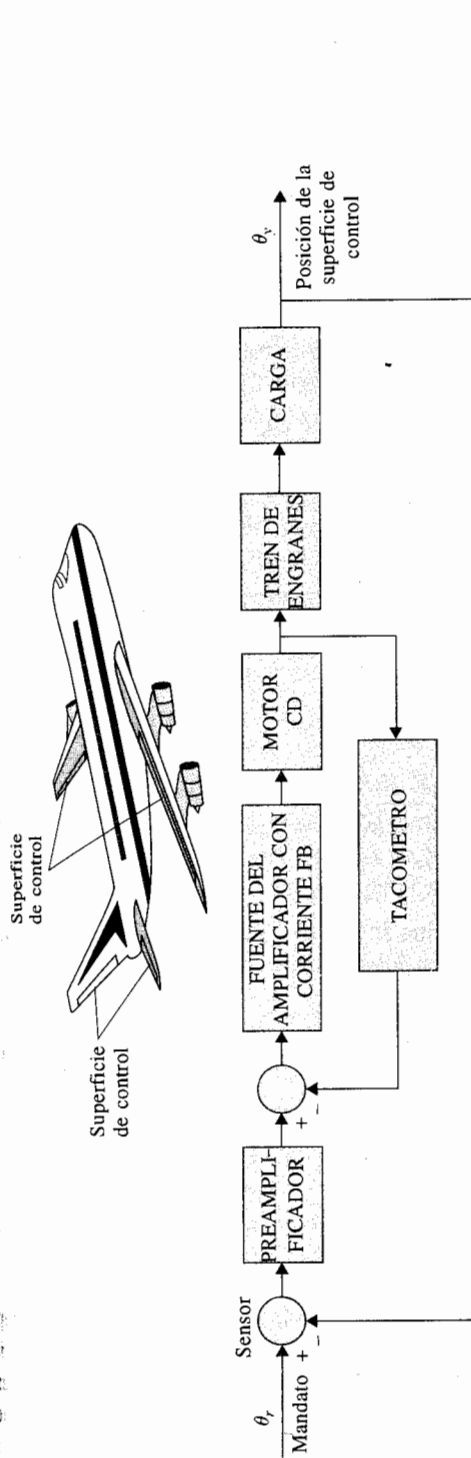


Figura 7-23 Diagrama de bloques de un sistema de control de posición de una aeronave.

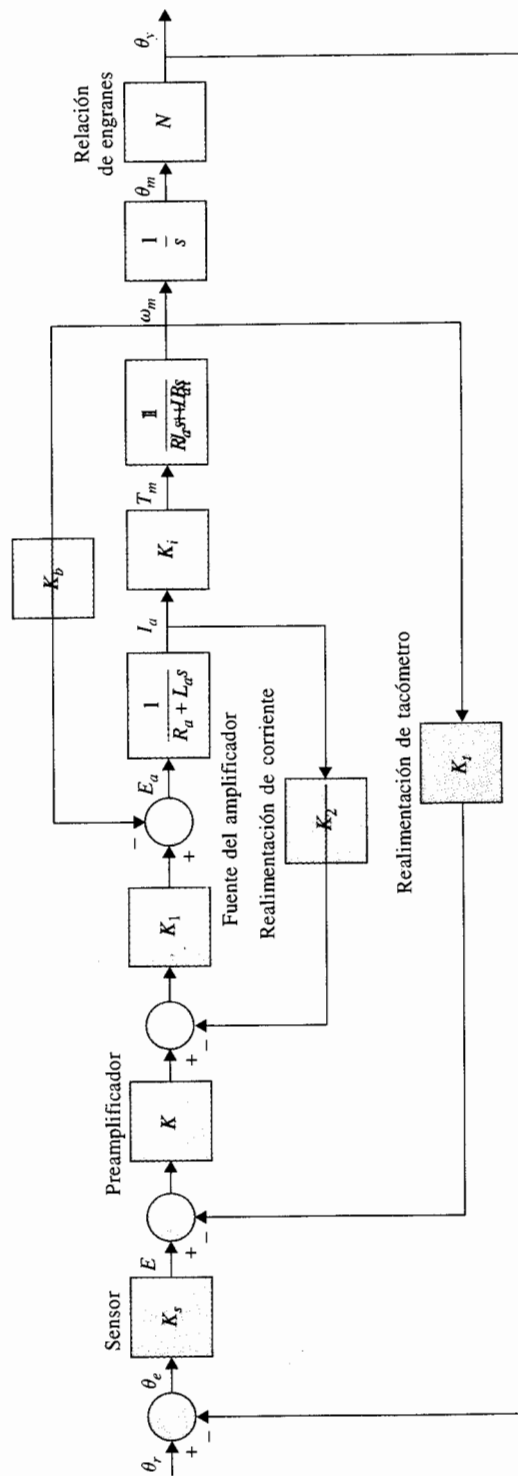


Figura 7-24 Diagrama de bloques de la función de transferencia del sistema que se muestra en la Figura 7-23.

▲ Constante del par del motor	$K_t = 9.0 \text{ oz-pulg/A}$
▲ Constante del motor trasero-fem*	$K_b = 0.0636 \text{ V/rad/s}$
▲ Inercia del rotor del motor	$J_m = 0.0001 \text{ oz-pulg-s}^2$
▲ Inercia de la carga	$J_L = 0.01 \text{ oz-pulg-s}^2$
▲ Coeficiente de la fricción viscosa del motor	$B_m = 0.005 \text{ oz-pulg-s}$
▲ Coeficiente de la fricción viscosa de la carga	$B_L = 1.0 \text{ oz-pulg-s}$
▲ Radio del tren de engranaje entre el motor y la carga	$N = \theta_y / \theta_m = 1/10$

*fem = fuerza electromotriz.

Ya que el eje del motor se acopla a la carga a través de un tren de engranaje con un radio de engranaje de N , $\theta_y = N\theta_m$, la inercia total y el coeficiente de fricción viscosa captadas por el motor son:

$$J_t = J_m + N^2 J_L = 0.0001 + 0.01/100 = 0.0002 \text{ oz-pulg-s}^2 \quad (7-110)$$

$$B_t = B_m + N^2 B_L = 0.005 + 1/100 = 0.015 \text{ oz-pulg-s} \quad (7-111)$$

respectivamente. La función de transferencia de trayectoria directa del sistema de realimentación unitaria se escribe de la Fig. 7-24, aplicando la fórmula de ganancia de la SFG:

$$G(s) = \frac{\Theta_y(s)}{\Theta_e(s)} = \frac{K_s K_1 K_t K N}{s[L_a J_t s^2 + (R_a J_t + L_a B_t + K_1 K_2 J_t)s + R_a B_t + K_1 K_2 B_t + K_t K_b + K K_1 K_t K]} \quad (7-112)$$

El sistema es de tercer orden, puesto que el término de mayor orden en $G(s)$ es s^3 . La constante en tiempo eléctrica del motor del amplificador del sistema es:

$$\tau_a = \frac{L_a}{R_a + K_1 K_2} = \frac{0.003}{5 + 5} = 0.0003 \text{ s} \quad (7-113)$$

La constante en tiempo mecánica del motor de carga del sistema es:

$$\tau_t = \frac{J_t}{B_t} = \frac{0.0002}{0.015} = 0.01333 \text{ s} \quad (7-114)$$

Ya que la constante en tiempo eléctrica es mucho más pequeña que la constante en tiempo mecánica debido a la baja inductancia del motor, se puede realizar una aproximación inicial discriminando la inductancia de la armadura L_a . El resultado es una aproximación de segundo orden del sistema de tercer orden. Posteriormente se mostrará que ésta no es la mejor

forma de aproximar un sistema de mayor orden mediante un sistema de menor orden. La función de transferencia de trayectoria directa es ahora:

$$G(s) = \frac{K_s K_1 K_i K N}{s[(R_a J_t + K_1 K_2 J_t)s + R_a B_t + K_1 K_2 B_t + K_i K_b + K K_1 K_i K_t]} \\ = \frac{K_s K_1 K_i K N / (R_a J_t + K_1 K_2 J_t)}{s[s + (R_a B_t + K_1 K_2 B_t + K_i K_b + K K_1 K_i K_t) / (R_a J_t + K_1 K_2 J_t)]} \quad (7-115)$$

Substituyendo los parámetros del sistema en la ecuación (7-115), se obtiene:

$$G(s) = \frac{4500K}{s(s + 361.2)} \quad (7-116)$$

Comparando las ecuaciones (7-115) y la (7-116) con la función de transferencia del prototipo de segundo orden de la ecuación (7-82), se tiene:

$$\text{frecuencia natural no amortiguada } \omega_n = \pm \sqrt{\frac{K_s K_1 K_i K N}{R_a J_t + K_1 K_2 J_t}} = \pm \sqrt{4500K} \text{ rad/s} \quad (7-117)$$

$$\text{factor de amortiguamiento } \zeta = \frac{R_a B_t + K_1 K_2 B_t + K_i K_b + K K_1 K_i K_t}{2\sqrt{K_s K_1 K_i K N (R_a J_t + K_1 K_2 J_t)}} = \frac{2.692}{\sqrt{K}} \quad (7-118)$$

Por lo que se observa que la frecuencia natural no amortiguada ω_n es proporcional a la raíz cuadrada de la ganancia del amplificador K , mientras que el factor de amortiguamiento de ζ es inversamente proporcional a $\sqrt{K}$.

La ecuación característica del sistema de control de realimentación unitaria es:

$$s^2 + 361.2s + 4500K = 0 \quad (7-119)$$

7-6-1 Respuesta transitoria al escalón unitario

Para el análisis del dominio en el tiempo, es informativo analizar el desempeño del sistema mediante la aplicación de la entrada escalón unitario con condiciones iniciales cero. En esta forma es posible caracterizar el desempeño del sistema en términos de sobrepaso máximo y algunos de otras medidas, tales como tiempo de levantamiento, tiempo de retardo, tiempo de asentamiento, si es necesario.

Asúmase que la entrada de referencia sea una función escalón unitario $\theta_r(t) = u_s(t)$ rad; entonces $\Theta(s) = 1/s$. La salida del sistema, con condiciones iniciales a cero, es:

$$\theta_s(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4500K}{s(s^2 + 361.2s + 4500K)} \right] \quad (7-120)$$

La transformada inversa de Laplace del segundo miembro de la ecuación (7-120) se efectúa utilizando la tabla de la transformada de Laplace en el Apéndice B, o utilizando la ecuación (7-86), directamente. Cuando se conoce el valor de K , puede utilizarse la función **pfe** de las herramientas de **CSAD** para llevar a cabo la transformada inversa de Laplace. Los siguientes resultados se obtienen para los tres valores de K indicados usando **pfe** de **CSAD**.

$$K = 7.248 (\zeta = 1.0): \quad \theta_y(t) = (1 - 151e^{-180t} + 150e^{-180.2t})u_s(t) \quad (7-121)$$

$$K = 14.5 (\zeta = 0.707): \quad \theta_y(t) = (1 - e^{-180.6t} \cos 180.6t - 0.9997e^{-180.6t} \sin 180.6t)u_s(t) \quad (7-122)$$

$$K = 181.17 (\zeta = 0.2): \quad \theta_y(t) = (1 - e^{-180.6t} \cos 884.7t - 0.2041e^{-180.6t} \sin 884.7t)u_s(t) \quad (7-123)$$

Las tres respuestas se grafican como se muestra en la Fig. 7-25. La tabla 7-3 permite comparar las características de las tres respuestas al escalón unitario para los tres valores que se utilizan de K . Cuando $K = 181.17$, $\zeta = 0.2$, el sistema está ligeramente amortiguado, y el sobrepaso máximo es 52.7%, el cual es excesivo. Cuando el valor de K se establece en 7.248, $\zeta = 1.0$, y el sistema está en amortiguamiento crítico. La respuesta al escalón unitario no tiene ningún sobrepaso u oscilación. Cuando K se establece en 14.5, la relación de amortiguamiento es 0.707 y el porcentaje de sobrepaso es 4.3%.

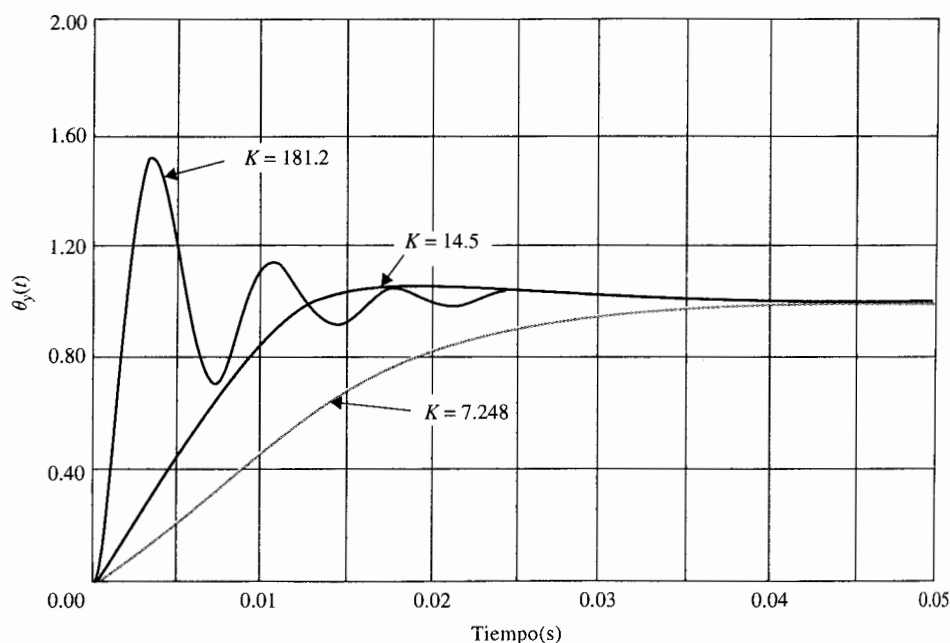


Figura 7-25 Respuestas al escalón unitario del sistema de control de posición en la figura 7-24; $L_a = 0$.

Tabla 7-3 Comparación del desempeño del sistema de control de posición de segundo orden con el valor K

Ganancia K	ζ	ω_n (rad/s)	Máximo sobrepaso (%)	t_d (s)	t_r (s)	t_s (s)	$t_{\max}$ (s)
7.25	1.000	180.62	0	0.00929	0.0186	0.0259	—
14.50	0.707	255.44	4.3	0.00560	0.0084	0.0114	0.01735
181.20	0.200	903.00	52.2	0.00125	0.00136	0.0150	0.00369

Debe señalarse que en la práctica se consume tiempo, aun con la ayuda de una computadora, al calcular el tiempo de respuesta por cada parámetro del sistema que cambie, ya sea con propósitos de análisis o de diseño. Indudablemente, uno de los objetivos principales del estudio de la teoría de los sistemas de control usando ya sea el enfoque convencional o el enfoque moderno, es establecer métodos para que la dependencia en las simulaciones en computadora pueda reducirse. La motivación detrás de esta discusión es mostrar que el desempeño de algunos sistemas de control puede predecirse investigando las raíces de la ecuación característica del sistema. Para la ecuación característica de la ecuación (7-119), las raíces son:

$$s_1 = -180.6 + \sqrt{32,616 - 4500K} \quad (7-124)$$

$$s_2 = -180.6 - \sqrt{32,616 - 4500K} \quad (7-125)$$

Para $K = 7.248$, 14.5 y 181.2, las raíces de la ecuación característica se calculan como sigue:

$$K = 7.248: s_1 = s_2 = -180.6$$

$$K = 14.5: s_1 = -180.6 + j180.6 \quad s_2 = -180.6 - j180.6$$

$$K = 181.2: s_1 = -180.6 + j884.7 \quad s_2 = -180.6 + j884.7$$

Estas raíces se marcan como se muestra en la Fig. 7-26. Las trayectorias de las dos raíces de la ecuación característica cuando K varía continuamente desde $-\infty$ a ∞ , también se muestran en la Fig. 7-26. Estas trayectorias de las raíces se conocen como el **lugar geométrico de las raíces** (véase el Cap. 8) de la ecuación (7-119) y se usan ampliamente para el análisis y diseño de sistemas de control lineal.

En las ecuaciones (7-124) y (7-125) se puede observar que las dos raíces son reales y negativas para valores de K entre 0 y 7.248. Esto significa que el sistema está sobreamortiguado, y la respuesta al escalón no tendrá sobrepaso para este intervalo de K . Para los valores de K mayores a 7.248, la frecuencia natural no amortiguada se incrementará con $\sqrt{K}$. Cuando K es negativa, una de las raíces es positiva, lo que corresponde a un incremento de la respuesta en el tiempo, y el sistema es inestable. Las características dinámicas de la respuesta transitoria al escalón como se determinan por el lugar geométrico de las raíces de la Fig. 7-26 y se suman como sigue:

Ganancia del amplificador	Raíces de la ecuación característica	Dinámicas del sistema
$0 < K < 7.248$	Dos raíces distintas negativas reales	Sobreamortiguamiento ($\zeta > 1$)
$K = 7.248$	Dos raíces iguales negativas reales	Críticamente amortiguado ($\zeta = 1$)
$7.248 < K < \infty$	Dos raíces de conjugación compleja con partes reales negativas	Amortiguamiento negativo ($\zeta < 1$)
$-\infty < K < 0$	Dos raíces reales distintas, una positiva y una negativa	Sistema inestable ($\zeta < 0$)

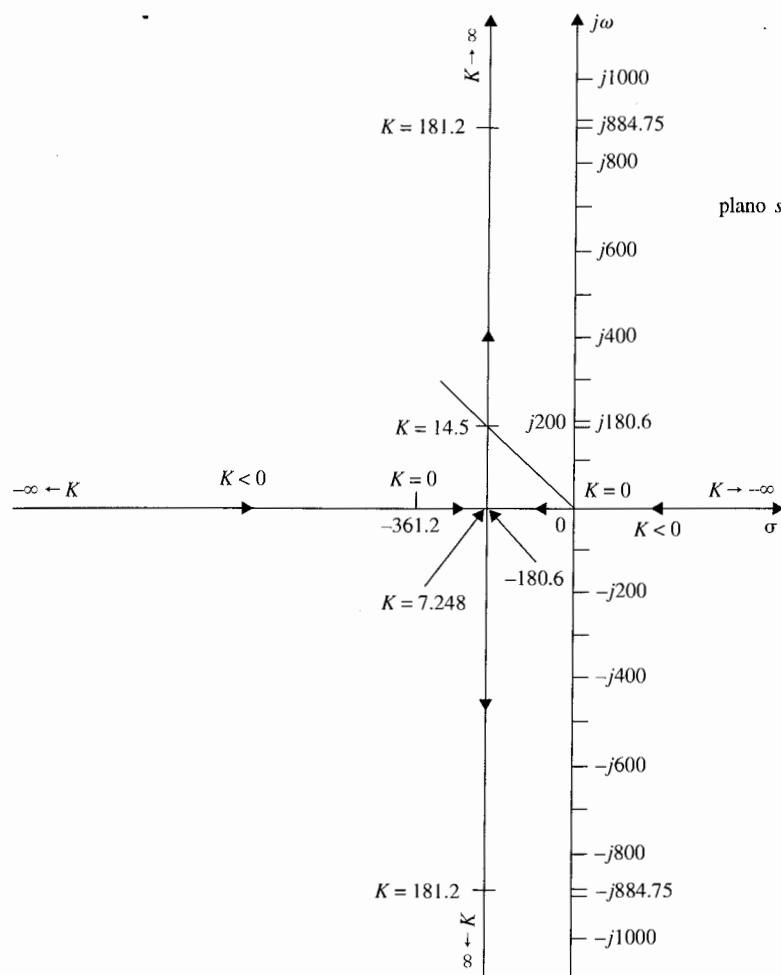


Figura 7-26 El lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica en la ecuación (7-119) cuando K varía.

7-6-2 Respuesta en estado estable

Debido a que la función de transferencia de trayectoria directa en la ecuación (7-116) tiene un polo simple en $s = 0$, el sistema es de tipo 1. Esto significa que el error de estado estable del sistema es cero para todos los valores positivos de K cuando la entrada es una función de escalón. Sustituyendo la ecuación (7-116) en la ecuación (7-22), la constante del error de escalón se obtiene como sigue:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4500K}{s(s + 361.2)} = \infty \quad (7-126)$$

Por lo que el error de estado estable del sistema debido a la entrada de escalón, como en la ecuación (7-23), es cero. Las respuestas al escalón unitario en la Fig. 7-25 verifican este resultado. La condición de estado estable cero se alcanza ya que solamente la fricción viscosa se considera en el modelo del sistema simplificado. En el caso práctico, La fricción de Coulomb está casi siempre presente, por lo que la exactitud de la posición del estado estable del sistema nunca puede ser perfecta.

7-6-3 Respuesta en el tiempo a una entrada rampa unitaria

El control de la posición puede a menudo llevarse a cabo mediante el control del perfil de la salida en vez de solamente aplicar una entrada de escalón. En otras palabras, el sistema puede diseñarse para seguir un perfil de referencia que representa la trayectoria deseada. Puede ser necesario investigar la capacidad del sistema de control de la posición para seguir una entrada de función rampa.

Para una entrada de rampa unitaria, $\theta_r(t) = tu_s(t)$. La respuesta de la salida del sistema en la Fig. 7-24 es:

$$\theta_y(t) = \mathcal{L}^{-1} \left[\frac{4500K}{s^2(s^2 + 361.2s + 4500K)} \right] \quad (7-127)$$

que puede resolverse utilizando la tabla de la transformada de Laplace en el Apéndice B. El resultado es:

$$\theta_y(t) = \left[t - \frac{2\zeta}{\omega_n} + \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2} t + \theta) \right] u_s(t) \quad (7-128)$$

en donde:

$$\theta = \cos^{-1}(2\zeta^2 - 1) \quad (\zeta < 1) \quad (7-129)$$

Los valores de ζ y ω_n se mencionan en las ecuaciones (7-118) y (7-117), respectivamente. La salida $\theta_y(t)$ puede obtenerse aplicando la función pfe de las herramientas de CSAD a la ecuación

(7-127) si se conocen todos los parámetros del sistema. Las respuestas rampa del sistema para los tres valores de K se obtienen con **pfe** de **CSAD** y se presentan a continuación.

$$K = 7.248: \quad \theta_y(t) = (t - 0.01107 - 0.8278e^{-181.2t} + 0.8389e^{-180t})u_s(t) \quad (7-130)$$

$$K = 14.5: \quad \theta_y(t) = (t - 0.005536 + 0.005536e^{-180.6t} \cos 180.6t - 5.467 \times 10^{-7}e^{-180.6t} \sin 180.6t)u_s(t) \quad (7-131)$$

$$K = 181.2: \quad \theta_y(t) = (t - 0.000443 + 0.000443e^{-180.6t} \cos 884.7t - 0.00104e^{-180.6t} \sin 884.7t)u_s(t) \quad (7-132)$$

Estas respuestas rampa se grafican como se muestra en la Fig. 7-27. Nótese que el error de estado estable de la respuesta rampa no es cero. El último término en la ecuación (7-128) es la respuesta transitoria. La porción del estado estable de la respuesta a rampa unitaria es:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \theta_y(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} \left[\left(t - \frac{2\zeta}{\omega_n} \right) u_s(t) \right] \quad (7-133)$$

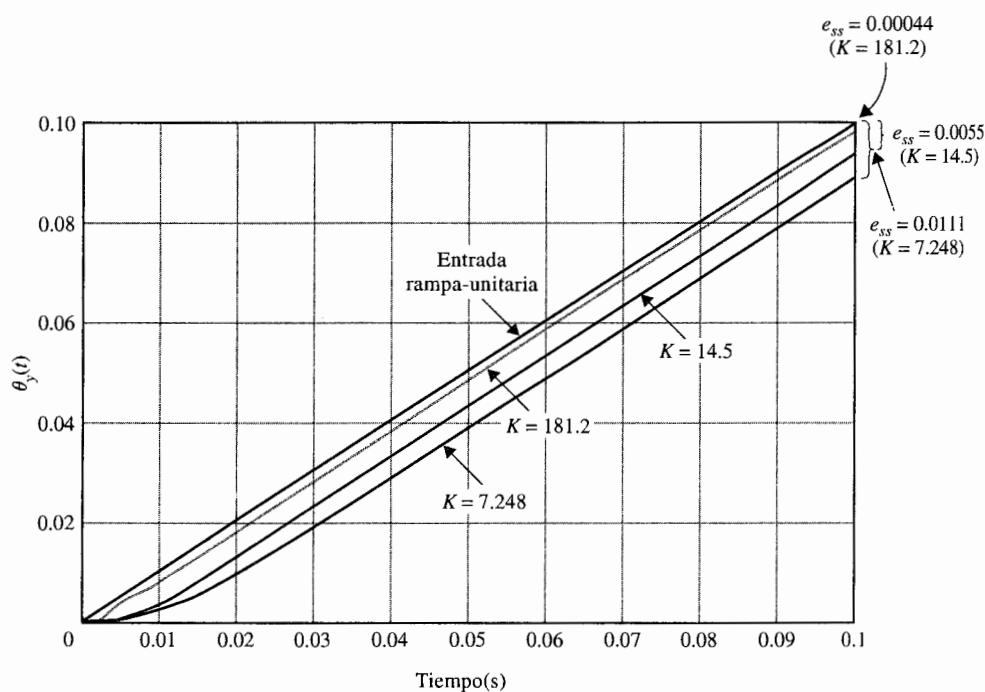


Figura 7-27 Respuestas a rampa unitaria del sistema de control de posición en la Fig. 7-24; $L_s = 0$.

Por lo tanto, el error de estado estable del sistema debido a la entrada rampa unitaria es:

$$e_{ss} = \frac{2\zeta}{\omega_n} = \frac{0.0803}{K} \quad (7-134)$$

que es una constante.

Un método más directo de determinar el error de estado estable debido a una entrada rampa es utilizar la constante de error rampa K_v . De la ecuación (7-27),

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{4500K}{s + 361.2} = 12.46K \quad (7-135)$$

Por lo que el error de estado estable es:

$$e_{ss} = \frac{1}{K_v} = \frac{0.0803}{K} \quad (7-136)$$

que concuerda con el resultado en la ecuación (7-134).

El resultado en la ecuación (7-136) muestra que el error de estado estable es inversamente proporcional a K . Para $K = 14.5$, que corresponde a una relación de amortiguamiento de 0.707, el error de estado estable es 0.0055 rad, o más aproximadamente, 0.55% de la magnitud de la entrada rampa. Aparentemente, si se intenta mejorar la exactitud del estado estable del sistema debido a las entradas rampa mediante el incremento del valor de K , la respuesta transitoria al escalón será más oscilatoria y con un sobrepaso mayor. Este fenómeno más bien es típico en todos los sistemas de control. Para sistemas de orden superior, si la ganancia del lazo del sistema es mucho mayor, el sistema se vuelve inestable. Esto se basa en el fundamento para utilizar el controlador en el lazo del sistema para que la transitoria el error de estado estable puedan mejorarse de forma simultánea.

7-6-4 Respuesta de un sistema de tercer orden

▲ Todos los sistemas de segundo orden con coeficientes positivos en las ecuaciones características son estables.

En la sección anterior, se ha demostrado que el sistema prototipo de segundo orden, obtenido despreciando la inductancia de armadura, siempre es estable para todos los valores positivos de K . No es difícil probar que, en general, todos los sistemas de segundo orden con coeficientes positivos en las ecuaciones características son estables.

Investíguese el desempeño del sistema de control de posición considerando la inductancia de la armadura $L_a = 0.003$ H. La función de transferencia de trayectoria directa de la ecuación (7-112) se convierte en:

$$\begin{aligned} G(s) &= \frac{1.5 \times 10^7 K}{s(s^2 + 3408.3s + 1,204,000)} \\ &= \frac{1.5 \times 10^7 K}{s(s + 400.26)(s + 3008)} \end{aligned} \quad (7-137)$$

La función de transferencia en lazo cerrado es:

$$\frac{\Theta_y(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{1.5 \times 10^7 K}{s^3 + 3408.3s^2 + 1,204,000s + 1.5 \times 10^7 K} \quad (7-138)$$

El sistema es ahora de tercer orden, y la ecuación característica es:

$$s^3 + 3408.3s^2 + 1,204,000s + 1.5 \times 10^7 K = 0 \quad (7-139)$$

Respuesta transitoria

Las raíces de la ecuación característica se tabulan para los tres valores de K usados anteriormente para el sistema de segundo orden:

▲ $K = 7.248$:	$s_1 = -156.21$	$s_2 = -230.33$	$s_3 = -3021.8$
▲ $K = 14.5$:	$s_1 = -186.53 + j192$	$s_2 = -186.53 - j192$	$s_3 = -3035.2$
▲ $K = 181.2$:	$s_1 = -57.49 + j906.6$	$s_2 = -57.49 - j906.6$	$s_3 = -3293.3$

Comparando estos resultados con aquellos aproximados del sistema de segundo orden, se observa que cuando $K = 7.428$, el sistema de segundo orden es críticamente amortiguado, mientras que el sistema de tercer orden tiene tres raíces reales distintas, y el sistema está ligeramente sobreamortiguado. La raíz en -3021.8 corresponde a una constante de tiempo de 0.33 milisegundos, que es 13 veces más rápida que la siguiente constante de tiempo más rápida, debido al polo en -230.33 . Por lo que la respuesta transitoria debido al polo en -3021.8 decae rápidamente, y el polo puede despreciarse desde el punto de vista transitorio. La respuesta de salida transitoria está dominada por las dos raíces en -156.21 y -230.33 . Este análisis se verifica escribiendo la respuesta a la transformada de la salida como:

$$\Theta_y(s) = \frac{10.87 \times 10^7}{s(s + 156.21)(s + 230.33)(s + 3021.8)} \quad (7-140)$$

Tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación (7-140), se tiene:

$$\theta_y(t) = (1 - 3.28e^{-156.21t} + 2.28e^{-230.33t} - 0.0045e^{-3021.8t})u_s(t) \quad (7-141)$$

▲ Las raíces dominantes de un sistema son las raíces que están más cercanas al eje $j\omega$ en el semiplano izquierdo del plano s .

El último término en la ecuación (7-141), que es debido a la raíz en -3021.8 , decae a cero muy rápido. Aún más, la magnitud del término en $t = 0$ es muy pequeña comparada con los otros dos términos transitorios. Esto simplemente demuestra que, en general, la contribución de las raíces que caen relativamente lejos a la izquierda del plano s a la respuesta transitoria será pequeña. Las raíces que están más cercanas al eje imaginario dominará la respuesta transitoria, y éstas están definidas como **raíces dominantes** de la ecuación característica, o del sistema.

Cuando $K = 14.5$, el sistema de segundo orden tiene un factor de amortiguamiento relativo de 0.707, ya que las partes real e imaginaria de las dos raíces de la ecuación característica son idénticas. Para el sistema de tercer orden, debe recordarse que el factor de amortiguamiento relativo no está estrictamente definido. Sin embargo, ya que el efecto en el transitorio de la raíz en -3021.8 es insignificante, las dos raíces que dominan la respuesta transitoria corresponden al factor de amortiguamiento relativo de 0.697. Por lo que $K = 14.5$, la aproximación de segundo orden mediante el establecimiento de L_a a cero no es una mala alternativa. Debe hacerse notar, sin embargo, que *justo porque la aproximación de segundo orden está justificada por $K = 14.5$ no significa que la aproximación sea válida para todos los valores de K .*

Cuando $K = 181.2$, las dos raíces complejas conjugadas del sistema de tercer orden nuevamente dominan la respuesta transitoria, y el factor de amortiguamiento relativo equivalente debido a las dos raíces, es solamente de 0.0633, que es mucho más pequeña que el valor de 0.2 para el sistema de segundo orden. Por lo que se verá que la justificación y exactitud de la aproximación de segundo orden disminuye cuando el valor de K se incrementa. La Fig. 7-28 ilustra el lugar geométrico de las raíces de la ecuación característica de tercer orden de la ecuación (7-139), cuando K varía. Cuando $K = 181.2$, la raíz real en -3293.3 aún contribuye poco a la respuesta transitoria, pero las dos raíces complejas conjugadas en $-57.49 \pm j906.6$ están mucho más cercanas al eje $j\omega$ que aquellas del sistema de segundo orden para la misma K , que están en $-180.6 \pm j884.75$. Esto explica por qué el sistema de tercer orden es mucho menos estable que el de segundo orden cuando $K = 181.2$.

Utilizando el criterio de Routh-Hurwitz, el valor marginal de K para estabilidad se encuentra en 273.57. Con este valor crítico de K , la función de transferencia en lazo cerrado se convierte en:

$$\frac{\Theta_y(s)}{\Theta_r(s)} = \frac{1.0872 \times 10^8}{(s + 3408.3)(s^2 + 1.204 \times 10^6)} \quad (7-142)$$

Las raíces de la ecuación característica están en $s = -3408.3, -j1097.3$ y $j1097.3$. Estos puntos se muestran en las posiciones de la raíz de la Fig. 7-28.

La respuesta al escalón unitario del sistema cuando $K = 273.57$ es:

$$\theta_y(t) = [1 - 0.094e^{-3408.3t} - 0.952 \sin(1097.3t + 72.16^\circ)]u_s(t) \quad (7-143)$$

La respuesta de estado estable es una senoidal no amortiguada con una frecuencia de 1097.3 rad/s, y se dice que el sistema es marginalmente estable. Cuando K es mayor a 273.57, las dos raíces complejas conjugadas tendrán partes reales positivas, los componentes senoidales de la respuesta en el tiempo se incrementarán con el tiempo, y el sistema es inestable. Por lo que se ha observado, *el sistema de tercer orden es capaz de ser inestable, mientras que el sistema de segundo orden obtenido con L_a es estable para todos los valores finitos positivos de K .*

La Fig. 7-29 muestra las respuestas al escalón unitario del sistema de tercer orden para los tres valores usados de K . Las respuestas para $K = 7.248$ y $K = 14.5$ están muy cercanos a aquellos del sistema de segundo orden con los mismos valores de K , que se muestran en la Fig. 7-25. Sin embargo, las dos respuestas para $K = 181.2$ son bastante diferentes.

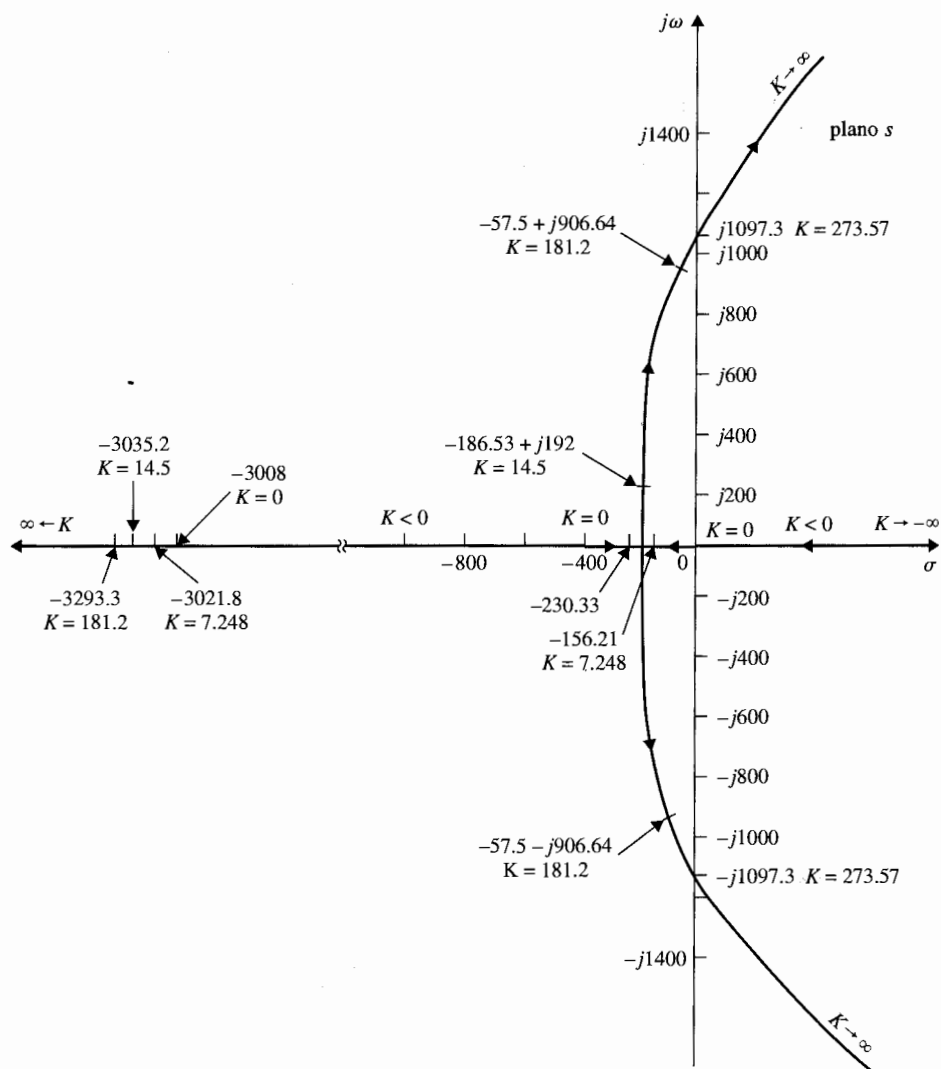


Figura 7-28 Lugar geométrico de las raíces del sistema de control de posición de tercer orden.

Respuesta al estado estable

De la ecuación (7-137) se observa que cuando se restaura la inductancia, el sistema de tercer orden es todavía de tipo 1. El valor de K_v es todavía el mismo que el dado en la ecuación (7-135). Por lo que la inductancia del motor no afecta el desempeño del estado estable del sistema, probando que el sistema es estable. Esto es de esperarse, ya que L_a afecta solamente

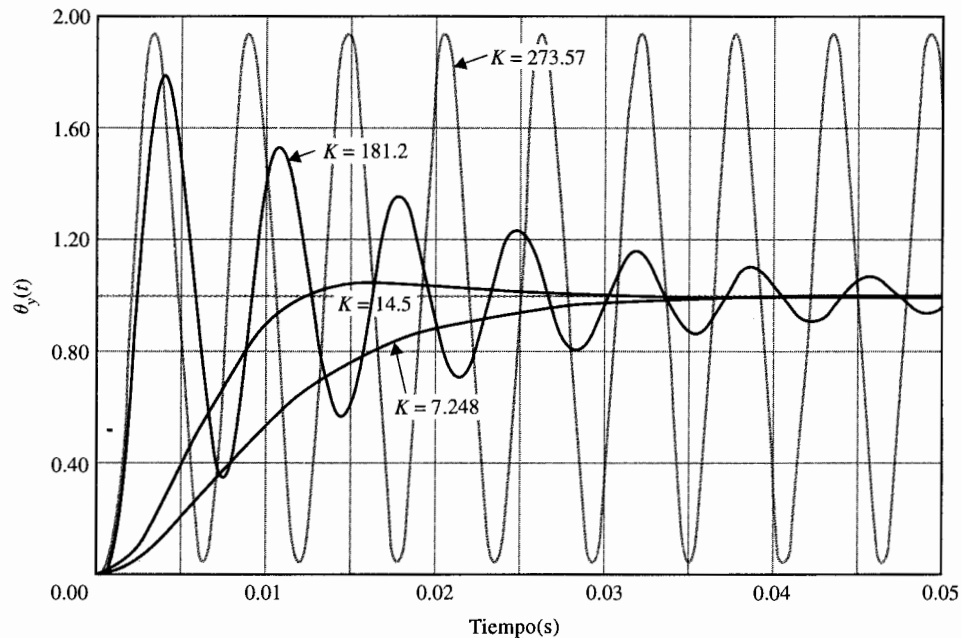


Figura 7-29 Respuestas al escalón unitario del sistema de control de posición de tercer orden.

la razón de cambio y no el valor final de la corriente del motor. *Un buen ingeniero debe siempre tratar de razonar e interpretar los resultados analíticos con el sistema físico.*

7-7 Efectos de añadir polos y ceros a las funciones de transferencia

El sistema de control de posición discutido en la Sec. 7-6 revela propiedades importantes de las respuestas en el tiempo de sistemas típicos de segundo y tercer orden en lazo cerrado. Específicamente, se demuestran los efectos en la respuesta transitoria relativa a la localización de las raíces de la ecuación característica. Sin embargo, en la práctica, el diseño exitoso de un sistema de control no puede depender solamente de la selección de valores de los parámetros del sistema, de tal forma que se coloquen apropiadamente las raíces de la ecuación característica. Se mostrará que *aún cuando las raíces de la ecuación característica, que son los polos de la función de transferencia en lazo cerrado, afectan la respuesta transitoria de sistemas de control lineales e invariantes con el tiempo, particularmente la estabilidad, los ceros de la función de transferencia, si existen algunos, son también importantes.* Por lo que la adición de polos y ceros y/o cancelación de polos indeseables y ceros de la función de transferencia, con frecuencia no son necesarios para alcanzar satisfactoriamente el desempeño en el dominio de tiempo de los sistemas de control. En esta sección se muestra que la